



UNIVERZITET U SARAJEVU
ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET
ODSJEK ZA RAČUNARSTVO I INFORMATIKU

Rješavanje problema motion sickness-a u game-based learning VR aplikacijama

ZAVRŠNI RAD
- DRUGI CIKLUS STUDIJA -

Student:
Elvedin Smajić

Mentor:
Prof. dr. Selma Rizvić

Sarajevo,
juli 2025.



UNIVERSITY OF SARAJEVO
FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING
DEPARTMENT OF COMPUTING AND INFORMATICS

Solving the motion sickness issues in VR applications

- MASTER'S THESIS -

Student:
Elvedin Smajić

Supervisor:
Prof. Selma Rizvić, PhD

Sarajevo,
July 2025.

Sažetak

U ovom radu je predstavljen koncept i razvoj edukativne, game-based learning VR aplikacije, sa ciljem da se proces učenja učini zanimljivijim i interaktivnijim zahvaljujući mogućnostima tehnologije virtualne realnosti. Korištenjem elemenata gamifikacije u kombinaciji s VR tehnologijom, prikazani su različiti tipovi nivoa i scenarija koji bi se mogli koristiti u jednoj takvoj aplikaciji, gdje bi korisnici aktivno učili kroz različite zadatke i izazove.

Poseban fokus je stavljen na rješavanje problema mučnine pri kretanju (motion sickness-a), koji je čest izazov u VR okruženjima. Implementacija aplikacije koristi preporučene mjere i dizajnerska rješenja, koji imaju ulogu da smanje nelagodu, a uz to aplikacija pruža podešavanje parametara kretanja po želji korisnika. Uz implementaciju je odrađena i korisnička evaluacija, gdje se kroz testiranje vršila analiza faktora koji utiču na problem mučnine, kao i analiza uspješnosti implementiranih rješenja za smanjenje problema.

Ključne riječi: virtualna realnost, game-based learning, gamifikacija, motion sickness problem

Abstract

In this thesis, the concept and development of an educational, game-based learning VR application is presented, which goal is to make the learning process more interesting and more interactable, thanks to capabilities of virtual reality technology. By using the elements of gamification in combination with VR technology, different types of levels and scenarios are shown, that could be used in one similar application, where users would learn actively through different tasks and challenges.

Specific focus is on solving the motion sickness problem, which is the common challenge in VR environment. The application implementation uses recommended measures and design solutions, which purpose is to reduce the discomfort and, besides that, the application has custom movement settings modification according to the user's wishes. Besides the implementation, the user evaluation was made, where the analysis of motion sickness cause factors was done, as well as the analysis of implemented solutions' success for reducing the problem.

Keywords: virtual reality, game-based learning, gamification, motion sickness problem

Postavka zadatka završnog rada II ciklusa:
Rješavanje problema motion sickness-a u game-based learning VR aplikacijama

Cilj:

- Ispitati nastanak i rješenja za problem motion sickness-a kod korisnika game-based learning aplikacija pomoću case studije.

Opis:

- Virtual Reality za game based learning
- motion sickness u VR – uzroci, rješenja
- case studija - kreirati game-based learning VR aplikaciju i ispitati pojavu motion sickness-a, te ponuditi rješenja

Očekivani rezultati:

- Rješenja za problem motion sickness-a kod game-based learning VR aplikacija

Polazna literatura:

- [1] Hyun K. Kim, Jaehyun Park, Yeongcheol Choi, Mungyeong Choe, Virtual reality sickness questionnaire (VRSQ): Motion sickness measurement index in a virtual reality environment, Applied Ergonomics, Volume 69, 2018, Pages 66-73, ISSN 0003-6870.
- [2] Chang, E., Kim, H. T., & Yoo, B. (2020). Virtual Reality Sickness: A Review of Causes and Measurements. International Journal of Human–Computer Interaction, 36(17), 1658–1682.
- [3] Immersive vs desktop virtual reality in game based learning, L Freina, A Canessa - Conference on Games Based Learning, 2015.

Izjava o autentičnosti radova

Završni rad II ciklusa studija

Ime i prezime: Elvedin Smajić

Naslov rada: Rješavanje problema motion sickness-a u game-based learning VR aplikacijama

Vrsta rada: Završni rad Drugog ciklusa studija

Broj stranica: 49

Potvrđujem:

- da sam pročitao dokumente koji se odnose na plagijarizam, kako je to definirano Statutom Univerziteta u Sarajevu, Etičkim kodeksom Univerziteta u Sarajevu i pravilima studiranja koja se odnose na I i II ciklus studija, integrirani studijski program I i II ciklusa i III ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu, kao i uputama o plagijarizmu navedenim na web stranici Univerziteta u Sarajevu;
- da sam svjestan univerzitetskih disciplinskih pravila koja se tiču plagijarizma;
- da je rad koji predajem potpuno moj, samostalni rad, osim u dijelovima gdje je to naznačeno;
- da rad nije predat, u cjelini ili djelimično, za stjecanje zvanja na Univerzitetu u Sarajevu ili nekoj drugoj visokoškolskoj ustanovi;
- da sam jasno naznačio prisustvo citiranog ili parafraziranog materijala i da sam se referirao na sve izvore;
- da sam dosljedno naveo korištene i citirane izvore ili bibliografiju po nekom od preporučenih stilova citiranja, sa navođenjem potpune reference koja obuhvata potpuni bibliografski opis korištenog i citiranog izvora;
- da sam odgovarajuće naznačio svaku pomoć koju sam dobio pored pomoći mentora i akademskih tutora/ica.

Sarajevo, datum

Potpis:

Elvedin Smajić

Sadržaj

Popis slika	vii
Popis tabela	viii
1 Uvod	1
1.1 Motivacija	1
1.2 Struktura rada	1
2 Virtualna realnost	3
2.1 Šta je virtualna realnost (VR)?	3
2.2 Interakcija u virtualnoj realnosti	3
2.2.1 Vizualna interakcija	3
2.2.2 Prostorna interakcija	4
2.2.3 Zvučna interakcija	4
2.2.4 Haptička interakcija	5
2.2.5 Kretanje	5
2.3 Tipovi kretanja	6
2.3.1 Teleport	6
2.3.2 Kontinualno kretanje	6
2.3.3 Snap okretanje	6
2.3.4 Kontinualno okretanje	6
2.3.5 Ostali tipovi	6
2.4 Motion sickness problem	7
2.4.1 Uzroci	7
2.4.2 Statistika	7
2.4.3 Rješenje problema	9
3 Game-based learning aplikacije	11
3.1 Šta su game-based learning (GBL) aplikacije?	11
3.2 Primjeri GBL aplikacija	11
3.2.1 Duolingo	11
3.2.2 Kahoot!	12
3.2.3 Minecraft: Education Edition	13
3.2.4 CodeCombat i Scratch	13
3.2.5 Prodigy Math	14
3.2.6 VR game-based learning aplikacije	14

4	Case studija	17
4.1	Korišteni alati, tehnologije i drugi izvori resursa	17
4.2	Korisnički interfejs	18
4.2.1	Glavni meni	18
4.2.2	Odabir nivoa	18
4.2.3	Postavke	20
4.2.4	Pomoć	20
4.2.5	Dijalozi	21
4.2.6	Virtualna tastatura i input polja	22
4.3	Dizajn i animacija likova	23
4.4	Mehanike igre	25
4.4.1	Teleport kretanje	25
4.4.2	Kontinualno kretanje	25
4.4.3	Snap i kontinualno okretanje	25
4.4.4	Tunneling efekat	25
4.4.5	Oculus Hands i grab interakcija	26
4.4.6	Poke interakcija	26
4.4.7	UI interakcija	27
4.5	Level dizajn	27
4.5.1	Museum Challenge	27
4.5.2	Language Challenge	30
4.5.3	Tunnel Challenge	32
5	Evaluacija korisničkog iskustva	35
5.1	Cilj studije	35
5.2	Dizajn studije	35
5.3	Izvođenje studije	37
5.4	Rezultati	38
	Literatura	45

Popis slika

2.1	Vizualna interakcija	3
2.2	Prostorna interakcija	4
2.3	Zvučna interakcija [4]	4
2.4	Haptička interakcija	5
2.5	VR treadmill [5]	5
2.6	Teleport kretanje [6]	6
2.7	Motion sickness [7]	7
2.8	VRHeaven - Motion sickness statistički podaci [8]	8
2.9	VRHeaven - Motion sickness statistički podaci po spolu [8]	8
2.10	VRHeaven - Motion sickness statistički podaci po dobi [8]	8
2.11	Metode optimizacije	9
2.12	Efekat tuneliranja [9]	10
2.13	Kompleksnost scene [10]	10
3.1	GBL - osnovni principi [11]	11
3.2	Duolingo	12
3.3	Kahoot!	12
3.4	Minecraft: Education Edition	13
3.5	CodeCombat	13
3.6	Scratch	14
3.7	Prodigy Math	14
3.8	ClassVR [12]	15
3.9	Immerse	15
3.10	Nanome	15
3.11	Engage	16
4.1	Logotip i ikonica aplikacije	17
4.2	Glavni meni - Unity scena	18
4.3	Glavni meni	19
4.4	Odabir tipa nivoa	19
4.5	Odabir nivoa u okviru određenog tipa	20
4.6	Postavke	20
4.7	Glavni meni - Pomoć	21
4.8	Dijalog za pomoć (tutorijal)	21
4.9	Standardni "Continue" dijalog	22
4.10	"Da/Ne" dijalog	22
4.11	Virtualna tastatura i input polje	23
4.12	Danny	23
4.13	Ella	24

4.14	Prodavac	24
4.15	Kretanje teleportom	25
4.16	Efekat tuneliranja pri kretanju	26
4.17	Uzimanje objekata korištenjem Grab interakcije	26
4.18	Pritiskanje dugmeta korištenjem Poke interakcije	27
4.19	Museum Challenge - Unity scena	28
4.20	Museum Challenge - Ekspoziti	28
4.21	Museum Challenge - Opis ekspozita	28
4.22	Museum Challenge - Uspješno riješen nivo	29
4.23	Highscore sistem	29
4.24	Museum Challenge - Neuspješno riješen nivo	30
4.25	Language Challenge - Unity scena	30
4.26	Language Challenge - Gameplay	31
4.27	Language Challenge - Dijalog sa prodavcem	31
4.28	Language Challenge - Provjera kupljenih artikala	31
4.29	Language Challenge - Dijalog sa Ellom	32
4.30	Tunnel Challenge - Unity scena	32
4.31	Tunnel Challenge - Upravljanje vagonom	33
4.32	Tunnel Challenge - Ekran sa pitanjima	33
4.33	Tunnel Challenge - Uspješno pređen nivo	34
4.34	Tunnel Challenge - Neuspješno pređen nivo (pogrešan odgovor)	34
5.1	Spol učesnika	35
5.2	Prethodno iskustvo učesnika sa VR tehnologijom	36
5.3	Testiranje aplikacije	37
5.4	Broj osoba koji su imali problema sa motion sicknessom u VR-u	38
5.5	Broj osoba koji su imali prethodno iskustvo sa GBL aplikacijama	38
5.6	Ocjena iskustva učesnika sa GBL aplikacijama	39
5.7	Optimalni tip kretanja	41
5.8	Optimalni tip okretanja	41
5.9	Korištenje efekta tuneliranja	41

Popis tabela

5.1	Evaluacija aplikacije sa prosječnim ocjenama na Likert skali	40
-----	--	----

Poglavlje 1

Uvod

1.1 Motivacija

Virtualna realnost je relativno nova tehnologija, koja sve više i više nalazi primjenu, kako za zabavu, tako i za ozbiljne naučne i edukativne svrhe. VR tehnologija se uveliko koristi pri obuci u raznim industrijskim granama i kroz razne realistične simulacije se radnici mogu obučavati za složene i rizične zadatke bez stvarne opasnosti. Pored toga, ova tehnologija se primjenjuje u dizajnu i inženjeringu sa ciljem da se poboljša vizualizacija i testiranje prototipa proizvoda.

Međutim, ovo područje je i dalje nedovoljno istraženo. Postoje mnogi problemi koje nauka nastoji da riješi radi poboljšanja korisničkog iskustva. Jedan od najvećih problema, koji je jedinstven za VR tehnologiju, je motion sickness, odnosno efekat mučnine pri kretanju u virtualnom okruženju. Za sad ne postoji neko jedinstveno rješenje, jer osjećaj mučnine je subjektivan i ne utiče isto na sve pojedince. Korištenjem osnovnih pravila i konvencija za kreiranje VR aplikacije, modifikacijom različitih parametara kretanja, kao i kreiranjem dodatne hardverske opreme za kretanje se nastoji maksimalno ublažiti efekat mučnine. Cilj ovog rada je ispitati uticaj tih parametara na motion sickness efekat i potencijalno predložiti optimalno rješenje za implementaciju kretanja u virtualnom okruženju.

Softversko tržište za VR u posljednjih nekoliko godina doživljava snažan rast, potaknuto razvojem hardvera, pristupačnijim uređajima i širenjem primjena izvan zabavne industrije kao što je gaming. I dalje postoji ogroman potencijal za kreiranje mnogih novih i inovativnih aplikacija. Pored istraživanja motion sickness problema, cilj je bio kreirati game-based learning aplikaciju koja bi bila pristupačna širem spektru korisnika. Dakle, ideja je pronaći granicu između ozbiljne i zabavne aplikacije, koja će korisnicima na zanimljiv i imerzivan način omogućiti jedno novo iskustvo učenja.

1.2 Struktura rada

Pored uvoda, rad se sastoji od sljedećih poglavlja:

- Virtualna realnost,
- Game-based learning aplikacije,
- Case studija,

- Evaluacija korisničkog iskustva,
- Zaključak.

Poglavlje "**Virtualna realnost**" predstavlja teorijsku osnovu rada i uvod u tematiku VR tehnologije. U ovom dijelu rada se razmatraju osnovne karakteristike virtualne stvarnosti, uključujući tehničke komponente i ključne izazove. Fokus je stavljen na problem motion sicknessa, odnosno pojave nelagode i fizioloških simptoma koji se javljaju kod određenog broja korisnika tokom korištenja VR uređaja. Pored toga, analizirano je trenutno stanje istraživanja u ovoj oblasti, s fokusom na naučne studije koje se bave uzrocima i mogućim rješenjima tog problema.

Poglavlje "**Game-based learning aplikacije**" sadrži definiciju aplikacija za učenje baziranih na igrama, te navodi neke primjere takvih aplikacija koje su javno dostupne.

U poglavlju "**Case studija**" je prikazan praktični aspekt rada kroz opis implementacije VR aplikacije korištenjem Unity frameworka. Opisani su razvojni koraci, uključujući izradu korisničkog interfejsa, dizajn nivoa, te mehanike kretanja i interakcije. Fokus je stavljen na dizajnerske odluke koje mogu imati uticaj na pojavu motion sicknessa.

Poglavlje "**Evaluacija korisničkog iskustva**" bavi se ispitivanjem efekata korištenja razvijene VR aplikacije. Kroz testiranje sa odabranim uzorkom korisnika, prikupljeni su podaci o njihovom iskustvu. Rezultati su analizirani i prikazani putem dijagrama, tabela i ocjenskih skala, s ciljem identifikovanja faktora koji najviše utiču na nelagodu tokom korištenja aplikacije. Takođe, analiziran je stepen zadovoljstva korisnika i njihova percepcija korisničkog interfejsa, sadržaja i opće udobnosti aplikacije.

Na kraju, u poglavlju "**Zaključak**" su sumirani rezultati do kojih se došlo tokom istraživanja. Na osnovu sprovedene evaluacije i eksperimenta, predložena su moguća rješenja i smjernice za dalje unapređenje VR aplikacija s ciljem minimiziranja pojave motion sicknessa. Zaključak nudi osvrt na ograničenja provedenog istraživanja i preporuke za budući rad u ovoj oblasti.

Poglavlje 2

Virtualna realnost

2.1 Šta je virtualna realnost (VR)?

Virtualna realnost (VR) je tehnologija koja omogućava korisničku interakciju sa vještačkim, trodimenzionalnim okruženjem u realnom vremenu [13] [14]. Pomoću različitih uređaja kao što su VR naočale, headseti, haptičke rukavice, odijela i slično, VR omogućava osjećaj prisustva i imerzije korisnika unutar tog digitalnog prostora [15]. Okruženja mogu biti realistična, poput simulacija stvarnih prostora, ali mogu biti i fiktivna, kao u video igrama.

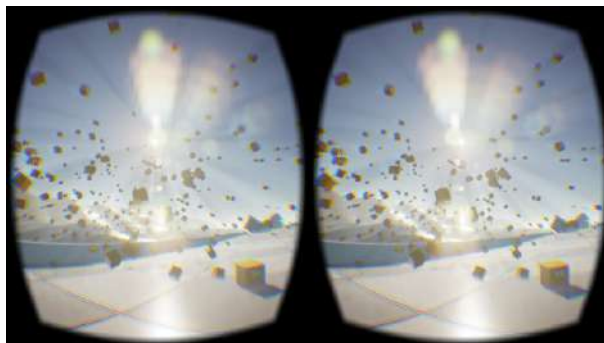
2.2 Interakcija u virtualnoj realnosti

2.2.1 Vizualna interakcija

Vizualna interakcija je najvažniji i najosnovniji tip interakcije u VR-u. Uz pomoć VR headseta sa stereoskopskim prikazom, korisniku se pruža percepcija dubine i prostornosti. Stereoskopski prikaz podrazumijeva prisustvo dva displeja, pri čemu oba prikazuju istu sliku sa malim pomakom, kako bi se kreirao 3D efekat i simulirao prikaz kao kod čovjeka sa oba oka [14] [16]. Također, moguća je interakcija pogledom (engl. gaze interaction) zahvaljujući eye tracking tehnologiji, koja omogućava da se utvrdi gdje korisnik gleda u stvarnom ili virtualnom svijetu [17] [18].



(a) VR headset [19]

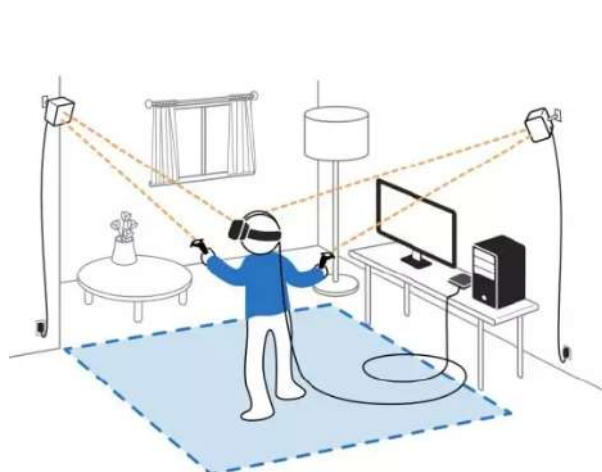


(b) Stereoskopski prikaz [20]

Slika 2.1: Vizualna interakcija

2.2.2 Prostorna interakcija

Prostorna interakcija podrazumijeva promjenu pozicije korisnika unutar virtualnog okruženja na osnovu njegove pozicije u stvarnom okruženju. Ona se postiže pomoću VR trackera koji se nalaze na VR headsetu, na kontrolerima, kao i na nekim drugim pomoćnim VR hardverskim uređajima. Savremeni VR omogućava 6 stepeni slobode (engl. 6 degrees of freedom), odnosno praćenje kretanja u pozitivnom i negativnom smjeru sve 3 koordinatne ose, kao i rotacije po svim osama [21].



(a) VR - praćenje pozicije [22]



(b) 6DOF - 6 stepeni slobode [23]

Slika 2.2: Prostorna interakcija

2.2.3 Zvučna interakcija

VR omogućava emitovanje 3D zvuka, što omogućava da korisnik čuje zvuk iz različitih pravaca i čini zvučnu percepciju realističnijom [14] [24]. Pored toga, VR headseti imaju i mikrofonski uređaj, tako da se otvara mogućnost za glasovnu interakciju uz pomoć prepoznavanja govora (engl. speech recognition).



Slika 2.3: Zvučna interakcija [4]

2.2.4 Haptička interakcija

Kreiranje vještačkog osjećaja dodira je veliki izazov. Standardni VR kontroleri koriste vibracije za tu svrhu, ali za realističniju replikaciju takvog stimulusa su namijenjeni posebni uređaji poput haptičkih rukavica i odijela [25].



(a) Haptičke rukavice [26]



(b) Haptičko odijelo [27]

Slika 2.4: Haptička interakcija

2.2.5 Kretanje

Iako prostorna interakcija omogućava kretanje korisnika u virtualnom prostoru, za kretanje na veće udaljenosti se koristi kretanje pomoću kontrolera zbog ograničenja stvarnog prostora. Za realističniji oblik kretanja se mogu koristiti i dodatni, napredniji VR uređaji, kao što su VR treadmill trake [28].

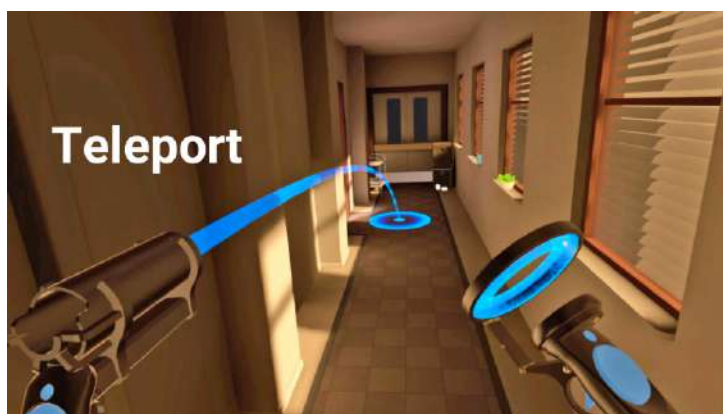


Slika 2.5: VR treadmill [5]

2.3 Tipovi kretanja

2.3.1 Teleport

Teleport omogućava brzo mijenjanje pozicije korisnika u virtualnom okruženju. Korisniku se pri korištenju teleporta pojavljuje kursor sa kojim cilja i određuje svoju željenu poziciju. Nakon odabira pozicije, korisnik se odmah prebacuje na tu poziciju, odnosno teleportira [6]. Prednosti ovog načina kretanja su brzina, preciznije kretanje i manji osjećaj mučnine. Sa druge strane, teleportiranje može izazvati konfuziju, dezorijentaciju i smanjuje osjećaj imerzije.



Slika 2.6: Teleport kretanje [6]

2.3.2 Kontinualno kretanje

Kontinualno kretanje je realističniji tip kretanja i nastoji da simulira hodanje ili trčanje, ovisno o brzini kretanja [29] [30]. Prednost ovog načina kretanja je bolja imerzivnost i bolji osjećaj u prostoru. Sa druge strane, kontinualno kretanje može izazvati mučninu i nelagodu, pogotovo na većim brzinama kretanja.

2.3.3 Snap okretanje

Pored okretanja u stvarnom prostoru, korisnik ima mogućnost vještačkog okretanja. Jedan od tipova okretanja je snap okretanje, koje mijenja pogled korisnika u diskretnim koracima, a najčešće je to ugao od 15, 30 ili 45 stepeni [31]. Snap okretanje, uglavnom, manje izaziva mučninu pri korištenju, ali može izazvati konfuziju kod korisnika zbog naglog mijenjanja ugla pogleda.

2.3.4 Kontinualno okretanje

Kontinualno okretanje omogućava realističniji tip okretanja kroz glatku rotaciju, bez naglih promjena ugla pogleda [31]. Međutim, kontinualno okretanje češće izaziva mučninu kod korisnika, pogotovo pri većim brzinama rotacije.

2.3.5 Ostali tipovi

Treba spomenuti da postoje i razni ostali tipovi kretanja koji se mogu koristiti u VR aplikacijama, kao što su skakanje i penjanje.

2.4 Motion sickness problem

Motion sickness problem, još poznat kao cyber sickness, je nelagoda koja se javlja pri kretanju korisnika u virtualnom okruženju. Simptomi koji se javljaju su: glavobolja, vrtoglavica, mučnina, dezorijentacija, umor i slično [32] [33]. Problem se ne javlja u istoj mjeri kod svih korisnika, što značajno otežava rješavanje datog problema.



Slika 2.7: Motion sickness [7]

2.4.1 Uzroci

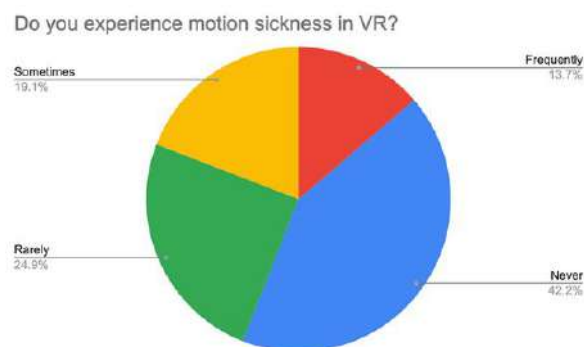
Glavni uzrok leži u čulnom konfliktu, odnosno neskladu između vizualnih i vestibularnih informacija. Radi se o tome da se korisnik vizualno kreće u virtualnom okruženju, dok sistem za ravnotežu, koji je smješten u unutrašnjem uhu, ne registruje stvarno kretanje [33].

Neki od ostalih uzroka, koje je na neki način lakše kontrolisati, su sljedeći:

- kašnjenje (lag ili latencija) između pokreta korisnika i prikaza u virtualnom okruženju,
- naglo i brzo treperenje svijetlosti ili tekstura (flickering),
- neusklađenost rezolucije i vidnog polja,
- nizak broj okvira po sekundi (FPS),
- visoka brzina kretanja i okretanja u virtualnom okruženju,
- kompleksnost okruženja i visoka brzina kretanja grafičkih elemenata u virtualnom okruženju,
- zagušljivost i visoka temperatura unutar prostorije u stvarnom okruženju,
- ostale biološke karakteristike, kao što su: dob, spol, zdravstveno stanje i slično [33] [34] [9] [35] [36].

2.4.2 Statistika

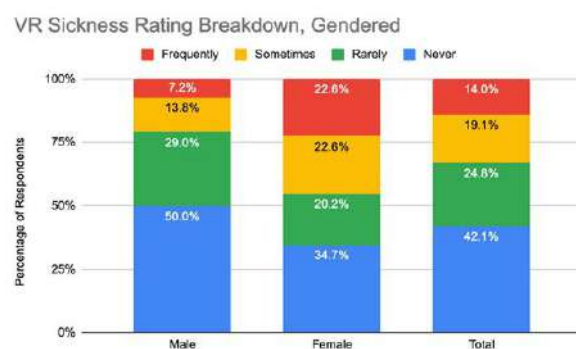
Prema statističkim podacima [8] [37], oko 60% ljudi ima problema sa motion sicknessom u nekoj mjeri.



Slika 2.8: VRHeaven - Motion sickness statistički podaci [8]

Spol

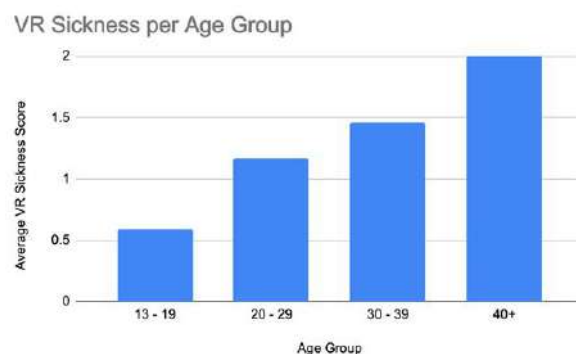
Istraživanjima je utvrđeno da su žene pod većim uticajem motion sicknessa u odnosu na muškarce. Smatra se da je kraća međuzjenična udaljenost kod žena i dizajn VR headseta glavni uzrok toga [37].



Slika 2.9: VRHeaven - Motion sickness statistički podaci po spolu [8]

Dob

Utvrđeno je da su mlađi ljudi otporniji na motion sickness problem. Sa porastom godina se obično javlja i veća sklonost ka pojavi motion sicknessa [8].



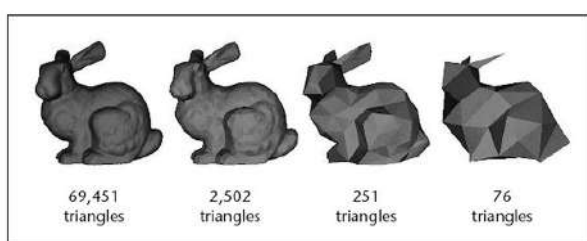
Slika 2.10: VRHeaven - Motion sickness statistički podaci po dobi [8]

2.4.3 Rješenje problema

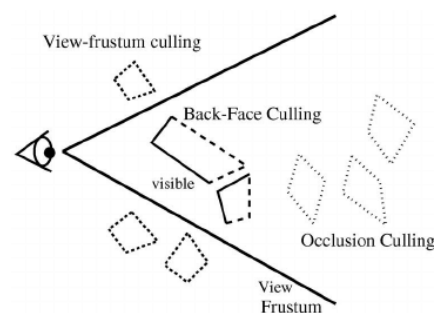
Visoka frekvencija osvježavanja ekrana

Spomenuto je već da kašnjenje i nizak FPS broj može uticati na motion sickness. Pored kalibracije displeja samog VR uređaja, sa stanovišta razvoja VR aplikacija, potrebno je odraditi odgovarajuće optimizacije. Treba voditi računa o FPS broju, smanjiti nagle skokove i padove, kao i izbjegavati niske vrijednosti FPS-a. Minimalna preporučena vrijednost je oko 120 [36]. Metode optimizacije uključuju:

- korištenje manje kompleksnih modela i tekstura,
- implementacija LOD (level of detail) tehnike kod 3D modela,
- korištenje occlusion culling-a, odnosno ne prikazivanja objekata koji su zaklonjeni drugim objektima i nisu u vidnom polju korisnika,
- korištenje baking-a, odnosno prethodno izračunatih vrijednosti za statičko svjetlo i sjenke u sceni, umjesto računanja tih vrijednosti u realnom vremenu,
- bolja iskorištenost resursa memorije,
- korištenje multithreadinga itd. [38] [39]



(a) Level of detail - LOD [40]



(b) Occlusion culling [41]

Slika 2.11: Metode optimizacije

Teleport

Kretanje teleportiranjem značajno umanjuje uticaj motion sicknessa. Problem kod teleporta je što je manje realističan i može izazvati dezorijentaciju, a nerijetko se teleportom mogu izazvati neka neželjena ponašanja kod aplikacije.

Manja brzina kretanja

U slučaju kad je kontinualno kretanje neophodno, potrebno je izbjegavati korištenje visoke brzine kretanja, kao i nagle promjene brzine [35]. Bilo bi poželjno da korisnik može konfigurirati brzinu kretanja po svojoj želji, međutim mnoge aplikacije nemaju tu mogućnost.

Efekat tuneliranja

Pokazano je da smanjenje vidnog polja (FOV) korisnika pri kretanju smanjuje uticaj motion sicknessa [9]. Za ove potrebe se koristi efekat tuneliranja, koji ograničava FOV korisnika pri kretanju zamračivanjem ili zamagljivanjem njegovog perifernog vidnog polja [42].



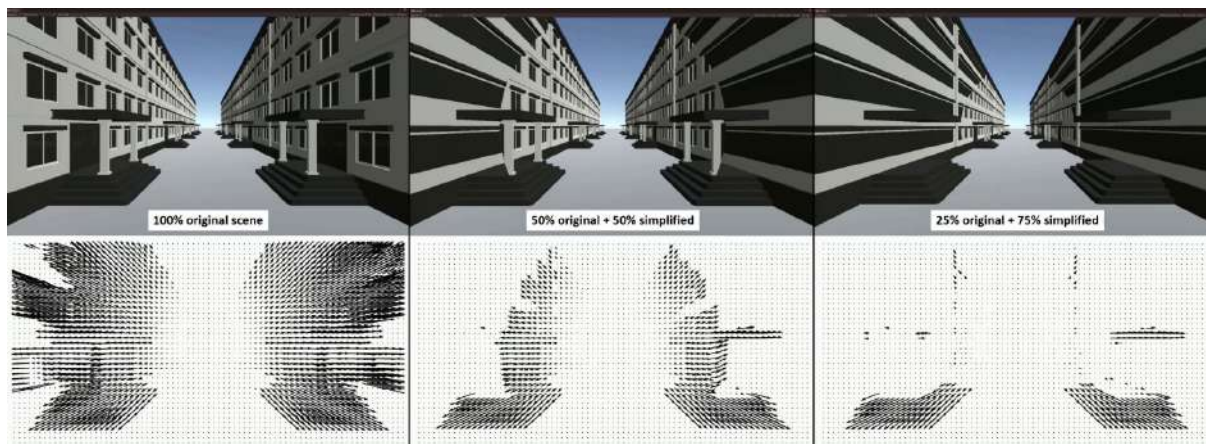
Slika 2.12: Efekat tuneliranja [9]

VR treadmill

Korištenje omnidirekcionih VR trake za kretanje može potencijalno smanjiti čulni konflikt koji izaziva motion sickness. Međutim, treba voditi računa o kalibraciji brzine kretanja i okretanja, kako se ne bi izazvao kontra efekat [43].

Smanjenje flickeringa i kompleksnosti scene

Flickering često može biti izazvan neispravnom konfiguracijom svjetla i tekstura, kao i zbog preklapanja objekata u sceni. Preklapanje objekata može biti izazvano slučajno pri dupliciranju objekata koji ostanu u istoj poziciji ili postavljanjem objekata blizu jedan drugom. Također, treba izbjegavati bespotrebno korištenje većeg broja objekata i detalja u sceni, jer kompleksnost scene negativno utiče na motion sickness [10].



Slika 2.13: Kompleksnost scene [10]

Poglavlje 3

Game-based learning aplikacije

3.1 Šta su game-based learning (GBL) aplikacije?

Game-based learning (GBL) je tip aplikacija koji koristi upotrebu elemenata igara u obrazovne svrhe, s ciljem poboljšanja motivacije, angažiranosti i usvajanja znanja kod korisnika. GBL spada u kategoriju ozbiljnih igara (engl. serious games), jer osim toga što imaju za cilj da pruže zabavu korisniku, imaju cilj i da edukuju korisnika [44]. Ovaj tip aplikacija koristi principe kao što su: rješavanje problema kroz zadatke, kolaboracija, takmičenje sa drugim korisnicima i kreativnost, kako bi učinili učenje zanimljivijim [45]. Također, aplikacije ovog tipa uključuju i povratne informacije u realnom vremenu, pri čemu nagovještava korisnika o napravljenim greškama. U tim slučajevima, korisnik obično gubi bodove u igri, ali za uzvrat dobija informaciju o ispravnom rješenju i na taj način uči iz grešaka.



Slika 3.1: GBL - osnovni principi [11]

3.2 Primjeri GBL aplikacija

3.2.1 Duolingo

Duolingo je jedna od najpoznatijih web i mobilnih GBL aplikacija, koja služi za učenje stranih jezika, a u posljednje vrijeme se širi i na druge oblasti kao što su matematika, muzika i slično. Učenje se postiže kroz rješavanje kvizova koji su podijeljeni po poglavljima. Odgovaranje na

pitanje može uključivati odabir tačnog odgovora od nekoliko ponuđenih, te unos tačnog odgovora pomoću tastature ili glasa, što dodatno pomaže u učenju pisanja i izgovaranja određenih fraza jezika. Pored kvizova, aplikacija ima i specijalne zadatke, koja uključuje interakciju sa virtualnim likovima i rješavanje određenih problema ovisno o kontekstu lekcije koju korisnik prelazi [46] [47].



(a) Duolingo - logotip [47]



(b) Duolingo - prikaz aplikacije [48]

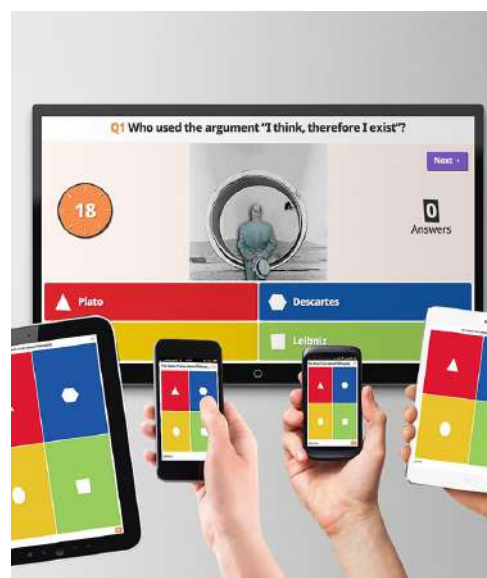
Slika 3.2: Duolingo

3.2.2 Kahoot!

Kahoot je platforma koja koristi kvizove u obliku igre za testiranje znanja. Korisnici odgovaraju na pitanja u realnom vremenu putem svojih uređaja, a rezultati se prikazuju na rang listi. Ova aplikacija koristi elemente takmičenja radi povećanja angažiranosti i kompetetivnosti igrača. Pored davanja tačnog odgovora na pitanje, cilj je odgovoriti na pitanje u što kraćem vremenskom roku, a brži odgovori dobijaju veći broj poena [46] [49].



(a) Kahoot! - logotip [50]



(b) Kahoot! - prikaz aplikacije [51]

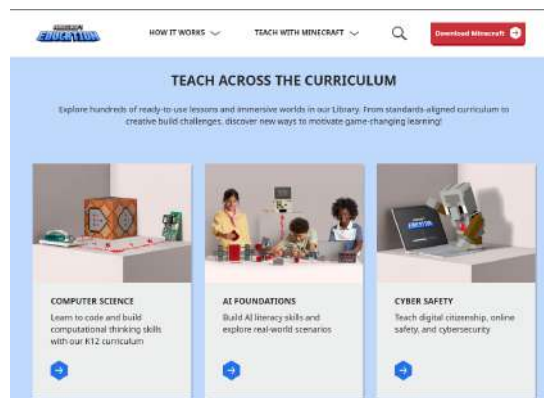
Slika 3.3: Kahoot!

3.2.3 Minecraft: Education Edition

Ova verzija popularne video igre Minecraft je dizajnirana za podučavanje raznih predmeta kroz kolaborativni multiplayer, pri čemu je fokus na STEM predmetima kao što su: matematika, biologija, hemija i informatika. Igra je komercijalna, a školska licenca se plaća 5 dolara godišnje po korisniku [46] [52].



(a) Minecraft: Education Edition - logotip [52]



(b) Minecraft: Education Edition - website [52]

Slika 3.4: Minecraft: Education Edition

3.2.4 CodeCombat i Scratch

Platforme kao što su CodeCombat i Scratch su namijenjene za učenje mladih programiranju. CodeCombat platforma je baziran na RPG igrama i koristi rješavanje zagonetki i drugih zadataka pisanjem JavaScript i Python koda. Sa druge strane, Scratch je programski jezik razvijen na MIT-u koji je baziran na slaganju blokova instrukcija, sa kojima korisnici rješavaju interesantne i kreativne zadatke [46] [53] [54].



(a) CodeCombat - logotip [55]



(b) CodeCombat - gameplay [53]

Slika 3.5: CodeCombat



(a) Scratch - logotip [56]



(b) Scratch - gameplay [57]

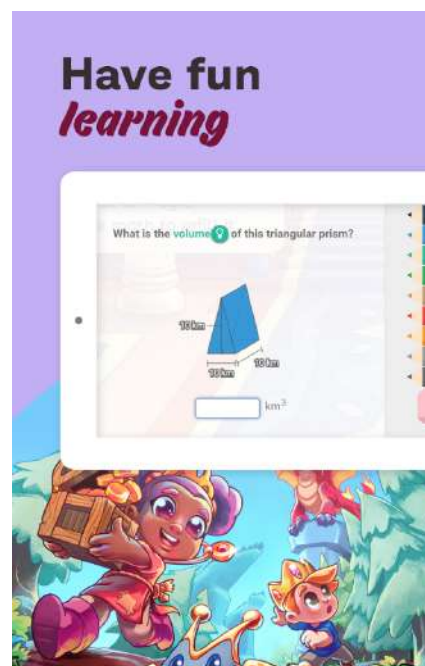
Slika 3.6: Scratch

3.2.5 Prodigy Math

Prodigy Math je RPG igra, u kojoj igrači se bore sa neprijateljima tako što rješavaju različite matematičke probleme. Igra prati gradivo osnovne škole od prvog do osmog razreda [46] [58].



(a) Prodigy Math - logotip [59]



(b) Prodigy Math - gameplay [59]

Slika 3.7: Prodigy Math

3.2.6 VR game-based learning aplikacije

ClassVR

ClassVR je hardverski i softverski paket namijenjen za upotrebu u školskim ustanovama. Lekcije sadrže interaktivni AR i VR sadržaj koji čini učenje zanimljivijim. Također, profesori imaju podršku za monitoring pažnje drugih učenika. Softver je integrisan u posebne ClassVR headsete sa specifično dizajniranim kontrolerima [60].



Slika 3.8: ClassVR [12]

Immerse

Immerse je VR platforma za učenje jezika. Aplikacija koristi učenje 1 na 1 sa AI avatarima, kao i grupne sesije učenja sa stručnim instruktorima. Dostupna je za Meta Quest platformu i nudi besplatnu verziju od 14 dana, nakon čega je potrebno plaćati mjesečnu pretplatu [61].



(a) Immerse - logotip [62]



(b) Immerse - gameplay [63]

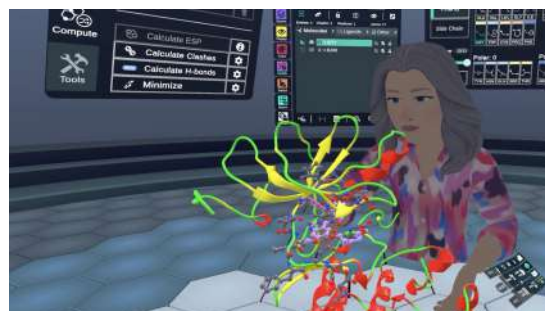
Slika 3.9: Immerse

Nanome

Nanome je aplikacija namijenjena za učenje hemije i biologije. Korisnici kroz VR okruženje mogu manipulirati molekularnim strukturama i razvijati lijekove uz podršku AI kopilota [64].



(a) Nanome - logotip [65]



(b) Nanome - gameplay [64]

Slika 3.10: Nanome

Engage

Engage je još jedna od VR aplikacija koja podržava online edukativne sesije u virtualnim amfiteatrima. Pored prezentacija podržanih 3D animacijama, moguće je i manipulirati 3D objektima u prostoru i kreirati vlastita okruženja za učenje [66].



(a) Engage - logotip [67]



(b) Engage - gameplay [68]

Slika 3.11: Engage

Poglavlje 4

Case studija

LIPA-VR (akronim od: Learning Immersive Platform for All) je demo aplikacija koja je razvijena u sklopu ovog rada. Aplikacija je namijenjena širem spektru korisnika, uključujući učenike osnovne škole, srednjoškolce, studente i odrasle osobe. Kreirana su tri različita tipa demo nivoa, koja uključuju dinamičko kretanje i svaki od nivoa se može iskoristiti za odgovarajuće tipove predmeta, kurseva i naučnih disciplina.



(a) Logotip aplikacije



(b) Ikonica aplikacije

Slika 4.1: Logotip i ikonica aplikacije

4.1 Korišteni alati, tehnologije i drugi izvori resursa

Za razvoj aplikacije su korišteni sljedeći alati i tehnologije:

- Unity - game engine i framework,
- XR Interaction Toolkit - toolkit za razvoj VR aplikacija u Unityu,
- Blender - za modeliranje, animiranje i uređivanje gotovih modela i animacija,
- Adobe Photoshop - za dizajniranje grafičkih elemenata i tekstura.

Resursi poput modela, animacija i multimedijalnog sadržaja su prikupljeni sa sljedećih izvora:

- Unity Web Store,
- Sketchfab,
- Mixamo,
- YouTube Audio Library.

4.2 Korisnički interfejs

4.2.1 Glavni meni

U sceni se ispred korisnika otvara knjiga, a unutar te knjige se nalazi meni. Na lijevoj stranici knjige se nalazi logotip aplikacije, kao i dugme za pomoć. Na desnoj stranici se nalaze glavne opcije:

- Learn (Uči),
- Settings (Postavke),
- Exit (Izlaz).



Slika 4.2: Glavni meni - Unity scena

4.2.2 Odabir nivoa

Klikom na opciju "Learn", korisniku se otvara meni sa tipovima nivoa. Odabirom tipa se otvara lista dostupnih nivoa sa njihovim nazivima i oblastima. U demo aplikaciji, odabir nivoa ne sadrži nikakve opcije filtriranja, ali za bolju skalabilnost bi se takve opcije trebale ubaciti.



Slika 4.3: Glavni meni



Slika 4.4: Odabir tipa nivoa



Slika 4.5: Odabir nivoa u okviru određenog tipa

4.2.3 Postavke

Klikom na "Settings" se otvaraju postavke aplikacije, gdje korisnik može mijenjati parametre kretanja i jačinu zvuka.



Slika 4.6: Postavke

4.2.4 Pomoć

U glavnom meniju je dostupna ikonica za pomoć, koja se nalazi na lijevoj stranici knjige ispod potpisa kreatora aplikacije. Klikom se uključuje dijagram, koji pokazuje osnovne kontrole.

Pomoć je dostupna i na početku nivoa kroz dijaloge sa NPC (skraćeno od: non-player character) likovima. Dijalozi koji objašnjavaju nivo su isključivo tekstualni, a za bolje iskustvo bi se mogli dodati i kratki video isječci koji prate dijaloge i demonstriraju određene elemente nivoa.



Slika 4.7: Glavni meni - Pomoć



Slika 4.8: Dijalog za pomoć (tutorijal)

4.2.5 Dijalozi

U nivoima se iznad likova nalaze dijalozi i, pomoću njih, korisnik ima interakciju sa tim likovima. U demou su dostupna dva tipa dijaloga:

- standardni dijalog sa "Continue" opcijom,

- dijalog sa izborom da/ne.

U budućnosti bi se mogli ubaciti i drugi tipovi dijaloga, kao što su dijalog sa odabirom više opcija (multiple choice dialog) i slično.



Slika 4.9: Standardni "Continue" dijalog



Slika 4.10: "Da/Ne" dijalog

4.2.6 Virtualna tastatura i input polja

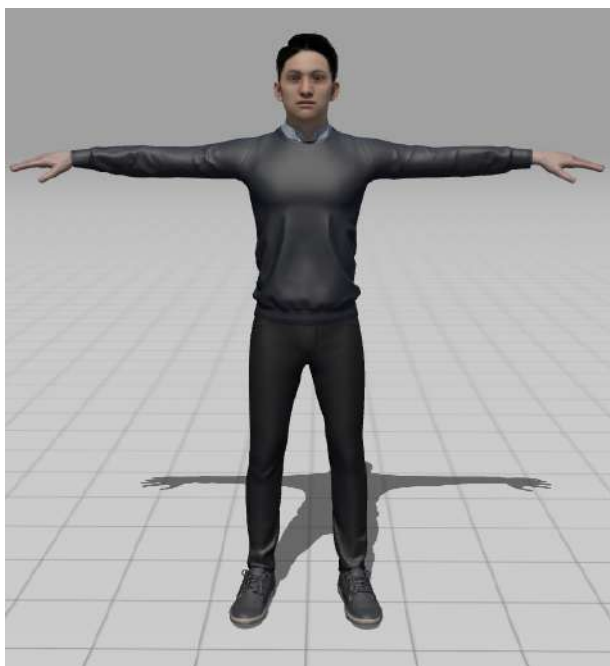
Za upisivanje teksta u input polja u dijalogzima, korištena je virtualna tastatura. Koncept je iskorišten za upisivanje imena pri čuvanju highscore-a.



Slika 4.11: Virtualna tastatura i input polje

4.3 Dizajn i animacija likova

Za odabir modela likova i njihovih animacija je korišten katalog sa Mixamo web sajta. Glavni likovi su Danny i Ella, a njihova uloga je da pomažu korisniku pri rješavanju nivoa. Također, prisutni su kao glavni likovi u scenarijima određenog tipa nivoa. U sklopu jednog demo nivoa je prisutan i lik prodavca kao sporedni.



(a) Prednji prikaz



(b) Prikaz sa strane

Slika 4.12: Danny



(a) Prednji prikaz

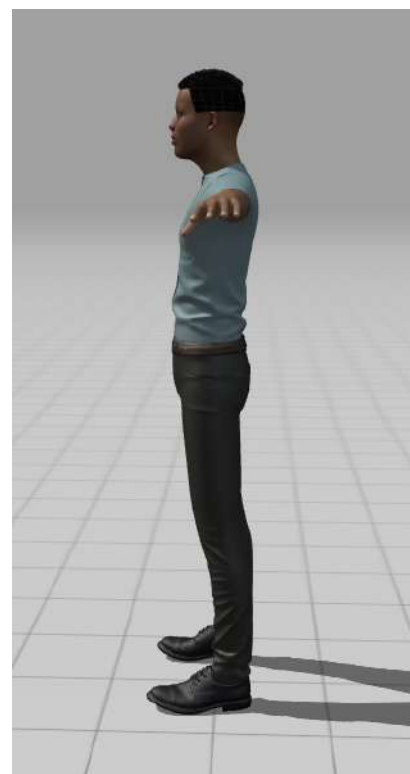


(b) Prikaz sa strane

Slika 4.13: Ella



(a) Prednji prikaz



(b) Prikaz sa strane

Slika 4.14: Prodavac

4.4 Mehanike igre

Mehanike igre su fokusirane na različite tipove kretanja i okretanja, kao i na interakciju sa objektima i elementima korisničkog interfejsa u okruženju. Za kretanje je korišten Locomotion sistem iz XR Interaction Toolkita. Interakcija sa objektima i interfejsom je postignuta pomoću različitih tipova interaktora, kao što su Grab, Near-Far i Poke interaktor.

4.4.1 Teleport kretanje

Locomotion sadrži teleport stil kretanja, koji mijenja poziciju igrača tako što teleportuje igrača na odabranu lokaciju. Teleport se aktivira sa analogom desnog kontrolera, pri čemu se pojavljuje zraka kojom igrač cilja željenu poziciju.



Slika 4.15: Kretanje teleportom

4.4.2 Kontinualno kretanje

Pored teleporta, Locomotion podržava i standardno kontinualno kretanje. Kontinualno kretanje se koristi pomoću analoga lijevog kontrolera. Brzina kretanja se može podesiti kroz parametre.

4.4.3 Snap i kontinualno okretanje

Osim fizičkog okretanja igrača u stvarnom prostoru, moguće je i okretanje lika koristeći snap ili kontinualno okretanje. Snap okretanje okreće igrača u diskretnim koracima, a ugao pomaka se podešava kroz parametre. Kontinualno okretanje glatko okreće igrača na prirodan način, a brzina okretanja se, također, konfigurabilna.

4.4.4 Tunneling efekat

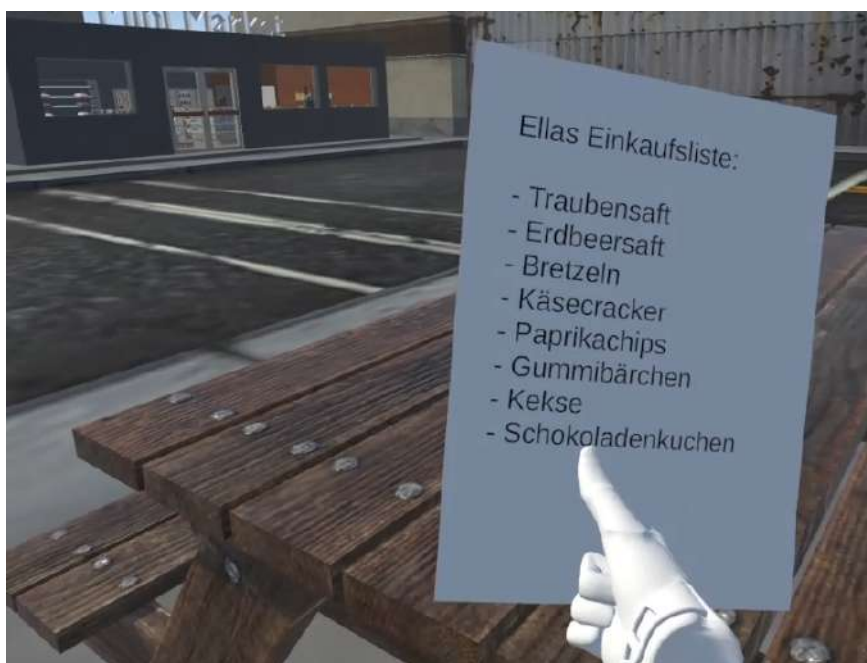
U sklopu Locomotion sistema je moguće uključiti i efekat tuneliranja (Tunneling Effect), koji smanjuje vidno polje igrača pri kretanju sa ciljem smanjivanja motion sickness efekta.



Slika 4.16: Efekat tuneliranja pri kretanju

4.4.5 Oculus Hands i grab interakcija

U nivoima se koriste ruke za uzimanje i pomjeranje objekata. Ovaj tip interakcije je postignut pomoću Oculus Hands, Near-Far i Grab interaktora. Za takvu interakciju se koristi Grab dugme na kontrolerima, pri čemu se može koristiti istovremeno sa ostalim komandama poput kretanja.



Slika 4.17: Uzimanje objekata korištenjem Grab interakcije

4.4.6 Poke interakcija

Interakcija sa fizičkim dugmadima se vrši kroz Poke interakciju, kako bi ona izgledala što realističnije.



Slika 4.18: Pritiskanje dugmeta korištenjem Poke interakcije

4.4.7 UI interakcija

Interakcija sa korisničkim interfejsom je postignuta pomoću Near-Far i Ray interaktora. Odabir UI komandi se vrši pomoću Trigger dugmadi na kontrolerima.

4.5 Level dizajn

Aplikacija ima tri tipa nivoa:

- Museum Challenge,
- Language Challenge,
- Tunnel Challenge.

4.5.1 Museum Challenge

Museum Challenge se odvija u jednoj izložbenoj prostoriji muzeja. Prostorija sadrži 8 platformi, pri čemu se na svakoj platformi generiše model vezan za tematiku nivoa. Tematika kreiranog demo nivoa je "poznate građevine", tako da se u ovom kontekstu generišu modeli poznatih građevina svijeta. Ispred svake platforme se nalazi displej, na kojem se nalaze neke osnovne informacije o izloženom eksponatu, koje korisnik može iskoristiti pri rješavanju nivoa.

U prostoriji se nalaze i zastave, koje igrač mora spojiti sa odgovarajućim eksponatom, tako što zastavu spusti na platformu eksponata. U ovom demo nivou su postavljene zastave država svijeta, mada je zastave moguće uređivati tako da prikazuju tekst ili nešto drugo. Također, za neku drugu tematiku bi se mogli koristiti i neki drugi predmeti.



Slika 4.19: Museum Challenge - Unity scena



Slika 4.20: Museum Challenge - Ekspونات

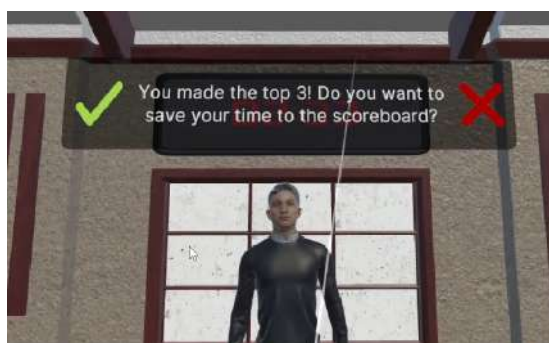


Slika 4.21: Museum Challenge - Opis eksponata

U sredini se nalazi stol za kojim se nalazi Danny, koji upućuje i vodi korisnika kroz nivo. Na zidu se nalazi tajmer, koji mjeri vrijeme prelaska nivoa. Displej koji prikazuje 3 najbolja vremena (highscores) se nalazi na prednjem dijelu stola. Na stolu se nalazi dugme sa kojim korisnik pokreće nivo. Pritiskom dugmeta se otkrivaju eksponati na platformama i pokreće se tajmer. Kada igrač završi sa nivoom, potrebno je da ponovo pritisne dugme. Ukoliko je igrač spojio sve zastave uspješno, prešao je nivo. Ako je vrijeme prelaska dovoljno brzo za ulaz u top 3 najbrža vremena, korisnik ima mogućnost da se upiše u highscore listu.



Slika 4.22: Museum Challenge - Uspješno riješen nivo



(a) Highscore dijalog



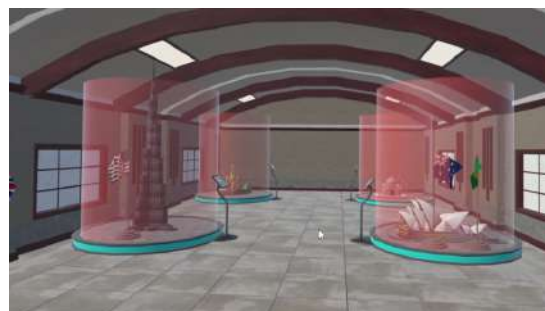
(b) Prikaz najboljih rezultata

Slika 4.23: Highscore sistem

Nivo se može generalizirati i za druge tematike, a naročito za tematike vezane za geografiju, historiju, književnost i slične oblasti. Najveći izazov kod kreiranja novih nivoa bi bio kreiranje modela eksponata, koji mogu biti objekti, ljudske skulpture, ili neki multimedijalni sadržaj (npr. slika, video, zvuk). Pored toga bi se zastave morale prilagoditi novom nivou ili zamijeniti sa nekim drugim objektima.



(a) Dijalog



(b) Ekspoziti

Slika 4.24: Museum Challenge - Neuspješno riješen nivo

Na osnovu ovog nivoa se može analizirati uticaj kretanja u zatvorenom prostoru kod korisnika, kao i brzina snalaženja korisnika u jednom takvom okruženju. Zastave su animirane, kako bi se posmatrao uticaj animacija na motion sickness efekat.

4.5.2 Language Challenge

Language Challenge je tip nivoa koji je vođen pričom (story-driven level). Cilj je da korisnik riješi određeni zadatak u sklopu nekog scenarija. Čitav dijalog je na odabranom stranom jeziku i kroz taj dijalog se postavlja zadatak igraču. Interakcija između likova i igrača se postiže kroz elemente korisničkog interfejsa. U demo nivou je implementiran samo odgovor na da/ne pitanja, ali moguće je i dodati odabir ispravne rečenice iz skupa zadatih rečenica za neke druge nivoe ovog tipa.



(a) Eksterijer



(b) Enterijer marketa

Slika 4.25: Language Challenge - Unity scena

Scenarij demo nivoa se naziva "Birthday Party" i na njemačkom je jeziku. Igrač dobija zadatak od Elle da kupi određene grickalice, slatkiše i sokove sa liste za Dannyevu rođendansku zabavu. Ukoliko igrač pronađe sve potrebne proizvode i kupi ih, prešao je nivo. Sa druge strane, moguće je izgubiti, ukoliko igrač uradi nešto od sljedećeg:

- igrač odgovori negativno na Ellino pitanje, gdje Ella pita igrača za pomoć,
- igrač kupi pogrešne artikle,
- igrač ne kupi sve artikle sa liste,
- igrač izađe iz marketa sa nekim artiklom sa namjerom da ga ukrade.



(a) Početni dijalog



(b) Kupovina

Slika 4.26: Language Challenge - Gameplay

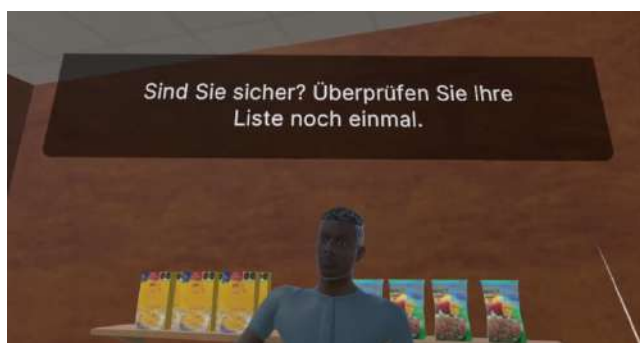
Za proširenje ovog koncepta nivoa je najizazovniji od svih ostalih tipova nivoa iz demo aplikacije. Moguće je kreirati isti scenarij na više različitih jezika, ali za nove scenarije je potrebno kreiranje novih zadataka, okruženja, dijaloga i slično. Sličan koncept nivoa koristi i Duolingo aplikacija, koja je također namijenjena za učenje stranih jezika, ali ovdje je razlika što je u pitanju 3D virtualno okruženje, a ne 2D okruženje kao u Duolingu.



Slika 4.27: Language Challenge - Dijalog sa prodavcem



(a) Uspješno pređen nivo - Kupljeni svi artikli



(b) Neuspješno pređen nivo - Nisu kupljeni svi artikli

Slika 4.28: Language Challenge - Provjera kupljenih artikala

Kroz ovaj demo nivo će se testirati kretanje korisnika u otvorenom prostoru, tačnije u virtualnom gradskom okruženju, kao i promjena okruženja iz otvorenog prostora u zatvoreni prostor marketa. Enterijer marketa je mal i sadrži priličan broj objekata i uskih prolaza, tako da se na osnovu toga može analizirati kretanje i snalaženje korisnika u manjem, ali kompleksnijem virtualnom okruženju.



(a) Dijalog pitanja



(b) Neuspješno pređen nivo - Dat negativan odgovor

Slika 4.29: Language Challenge - Dijalog sa Ellom

4.5.3 Tunnel Challenge

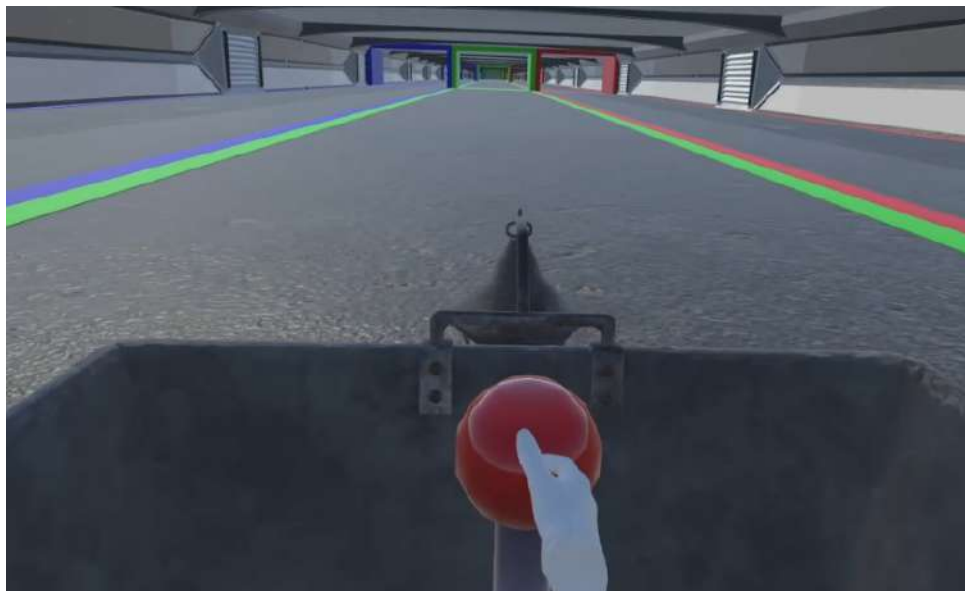
Tunnel Challenge je dinamična verzija kviza. Igrač se nalazi u vagonu sa kojim može upravljati. U vagonu je i postavljen displej na kojem se nalaze pitanja, pri čemu su ponuđena 3 odgovora sa različitim bojama. Cilj je odabrati ispravan tunnel na osnovu boje tačnog odgovora. Igrač može samo skretati sa vagonom, ali nema mogućnost da ga zaustavi ili uspori, tako da postoji ograničeno vrijeme za odgovor na pitanja. Ukoliko igrač odabere ispravne tunele za sva pitanja i dođe do kraja, prešao je nivo. Igrač gubi, ako se desi nešto od sljedećeg:

- igrač odabere pogrešan tunnel, pri čemu igrač propada sa vagonom,
- igrač se zabije sa vagonom u zid.



Slika 4.30: Tunnel Challenge - Unity scena

Danny i Ella se nalaze na početku kod vagona i uvode igrača u nivo. Također, pomoću dijaloga sa njima, igrač pokreće nivo. Kao i kod Museum Challenge nivoa, igrač može preskočiti tutorial i odmah krenuti sa nivoom. Demo ima 5 pitanja, ali je nivo dizajniran i isprogramiran tako da se tuneli kreiraju dinamički i da je moguće u budućnosti podesiti dužinu kviza jednostavnom konfiguracijom parametara.

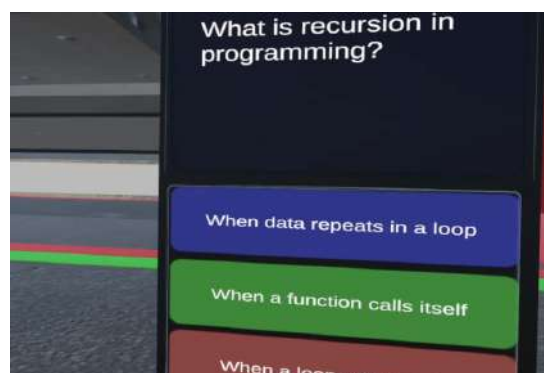


Slika 4.31: Tunnel Challenge - Upravljanje vagonom

Ovaj tip nivoa se može generalizirati na razne oblasti i naučne discipline, a moguće je i nadograditi nivo, pri čemu bi se, umjesto pitanja, koristio neki drugi tip multimedijalnog sadržaja, kao što je zvuk, slika ili video. Moglo bi se omogućiti i da korisnici kreiraju svoje kvizove i igraju kvizove drugih korisnika preko mreže.



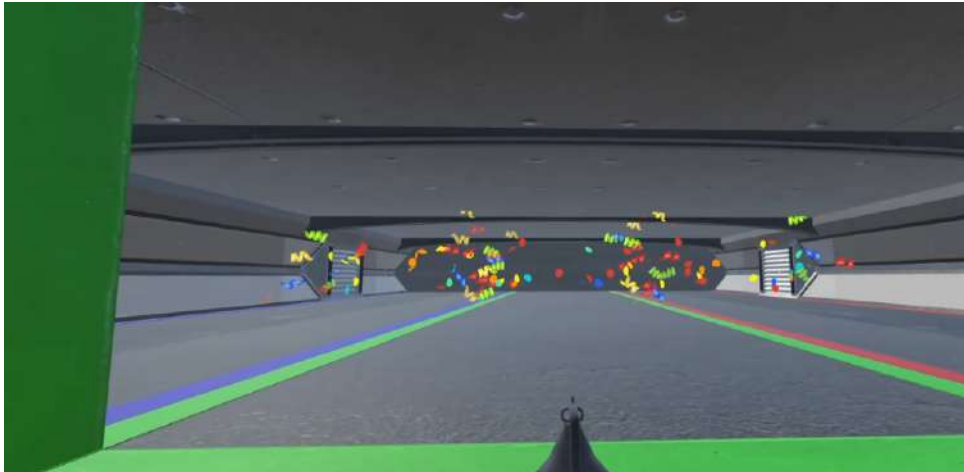
(a) Pitanje 1



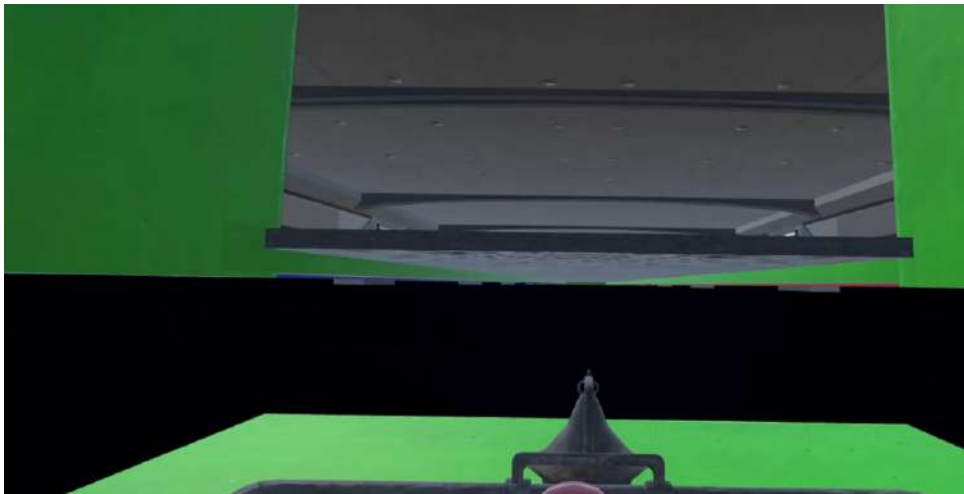
(b) Pitanje 2

Slika 4.32: Tunnel Challenge - Ekran sa pitanjima

Kroz ovaj nivo se može testirati uticaj motion sicknessa na kretanje korisnika, koje je izazvano vanjskom silom, što je u ovom slučaju kretanje vagona. Brzina kretanja vagona se može podesiti kroz postavke, na isti način na koji se postavlja i brzina kretanja igrača.



Slika 4.33: Tunnel Challenge - Uspješno pređen nivo



(a)



(b)

Slika 4.34: Tunnel Challenge - Neuspješno pređen nivo (pogrešan odgovor)

Poglavlje 5

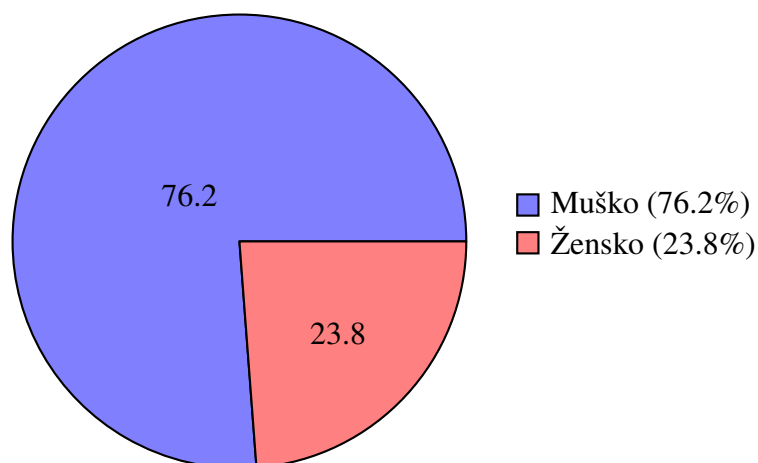
Evaluacija korisničkog iskustva

5.1 Cilj studije

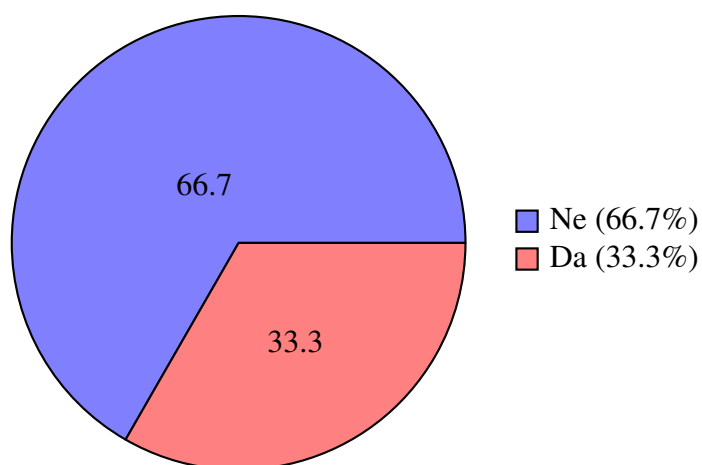
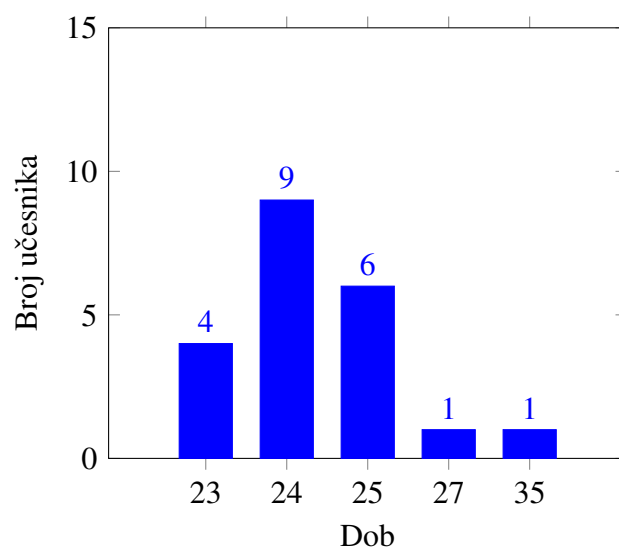
Glavni cilj studije je analiza korisničkog ponašanja pri rješavanju demo nivoa aplikacije sa različitim parametrima kretanja i uticaj tih parametara na mučninu pri kretanju. Pored toga, cilj je provjeriti intuitivnost i upotrebljivost aplikacije, te dobiti povratne informacije za potencijalna buduća poboljšanja u dizajnu.

5.2 Dizajn studije

U evaluaciji je učestvovao 21 učesnik. Učesnici u testiranju su bili, uglavnom, studenti, prosječne starosti od 24 godine. Većina učesnika nije imala prethodno iskustvo sa VR tehnologijom, a veći dio učesnika sa prethodnim iskustvom nisu aktivni korisnici, već su imali priliku da probaju VR nekom prilikom prije izvođenja eksperimenta. Također, nekoliko testera spada u iskusnije VR korisnike, koji mogu dati bolje povratne informacije o mogućem poboljšanju dizajna aplikacije.



Slika 5.1: Spol učesnika



Slika 5.2: Prethodno iskustvo učesnika sa VR tehnologijom

Prije testiranja, učesnici nisu imali nikakvu informaciju o aplikaciji koju testiraju, osim činjenice da je u pitanju edukativna VR aplikacija. Kroz testiranje su analizirani parametri kretanja i njihov uticaj na korisničko iskustvo. Analizirani parametri kretanja su:

- tip kretanja: teleport i kontinualno,
- brzina kretanja,
- tip okretanja: snap i kontinualno,
- ugao/brzina okretanja,
- korištenje efekta tuneliranja.

5.3 Izvođenje studije

Većina testiranja je izvedeno u prostorijama ETF fakulteta, ovisno o mogućnosti učesnika. Prostorije u kojima se vršilo testiranje su imale dovoljno prostora i nisu bile zagušljive, kako ne bi došlo do uticaja vanjskih faktora na mučninu. Ipak, testiranje je vršeno u ljetnim mjesecima, tako da su visoke temperature djelomično uticale negativno na neke korisnike, ali ne pretjerano. Od VR opreme je korišten Oculus Meta Quest 2 sa standardnim VR kontrolerima.

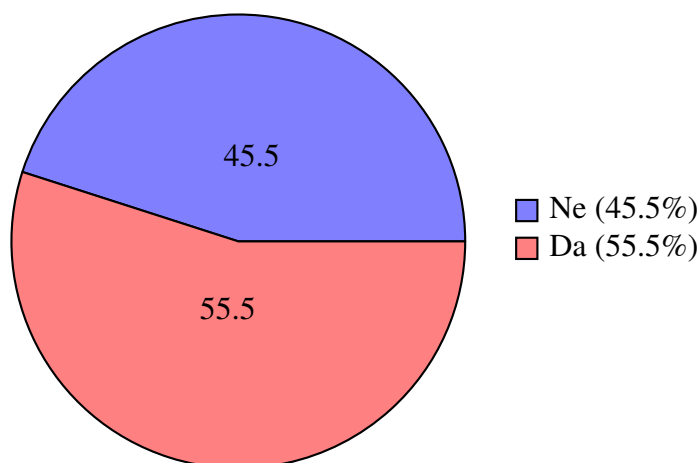


Slika 5.3: Testiranje aplikacije

Testiranje je trajalo u prosjeku 30 minuta po osobi. Prije korištenja aplikacije, učesnici su bili upoznati sa osnovnim kontrolama i načinima upotrebe VR uređaja. Svaki učesnik je imao zadatak da odigra sva 3 nivoa, pri čemu su se parametri kretanja mijenjali, ovisno o povratnoj informaciji učesnika. Nakon testiranja su učesnici popunili anketu, gdje su davali ocjene za svaki parametar i naveli optimalne parametre kretanja za njih.

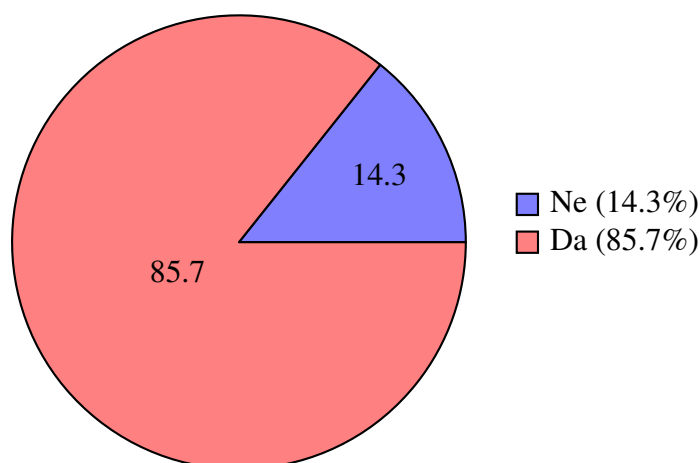
5.4 Rezultati

Od 33.3% učesnika koji su imali bilo kakvo prethodno iskustvo sa VR-om, njih 55.5% je imalo problema sa motion sicknessom.

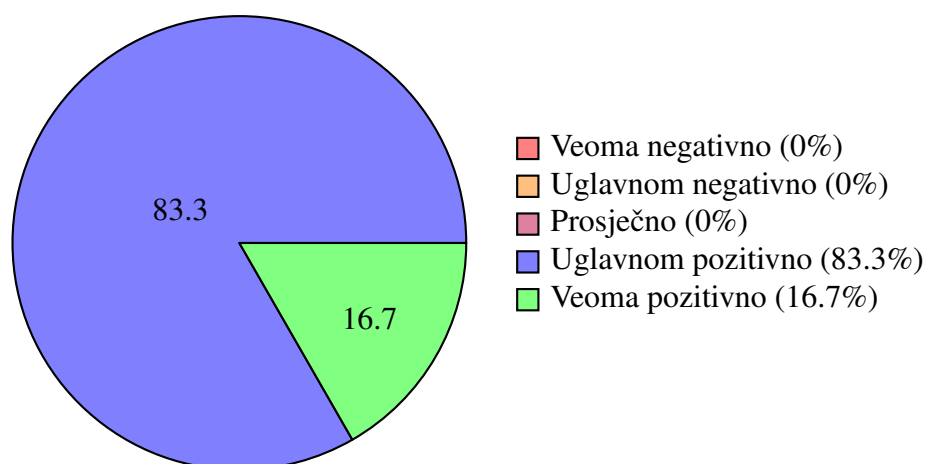


Slika 5.4: Broj osoba koji su imali problema sa motion sicknessom u VR-u

85.7% učesnika je imalo prethodno iskustvo sa game-based learning aplikacijama, kao što su Duolingo, Kahoot i slične aplikacije i imali su pozitivno iskustvo pri korištenju takvih aplikacija. Prema anketi, svi učesnici smatraju da game-based learning aplikacije mogu poboljšati kvalitet učenja i učiniti ga zanimljivijim i pristupačnijim.



Slika 5.5: Broj osoba koji su imali prethodno iskustvo sa GBL aplikacijama



Slika 5.6: Ocjena iskustva učesnika sa GBL aplikacijama

Učesnici su evaluirali elemente aplikacije kroz pitanja koja su bazirana na Likertovoj skali. Prema rezultatima, možemo zaključiti da učesnici nisu imali problema sa snalaženjem pri korištenju aplikacije, da su kontrole bile jasne i da je korisnički interfejs bio jasan i intuitivan.

Kao što je očekivano, kretanje teleportiranjem je najmanje uticalo na mučninu, ali učesnici smatraju da je kontinualno kretanje mnogo prirodniji i jednostavniji način kretanja. Također, kretanje izazvano vanjskom silom, čiju brzinu učesnici nisu mogli kontrolisati (izuzev u postavkama aplikacije), stvaralo je nelagodu kod pojedinih učesnika, ali ne u tolikoj mjeri i intenzitetu kao kontinualno kretanje.

Kad je u pitanju tip okretanja, Snap Turn je bio bolje rješenje kod većine učesnika, ali ni Continuous Turn varijanta nije bila značajno lošija. Zanimljivo je spomenuti da su učesnici, uglavnom, koristili okretanje u stvarnom prostoru, umjesto okretanja pomoću kontrolera.

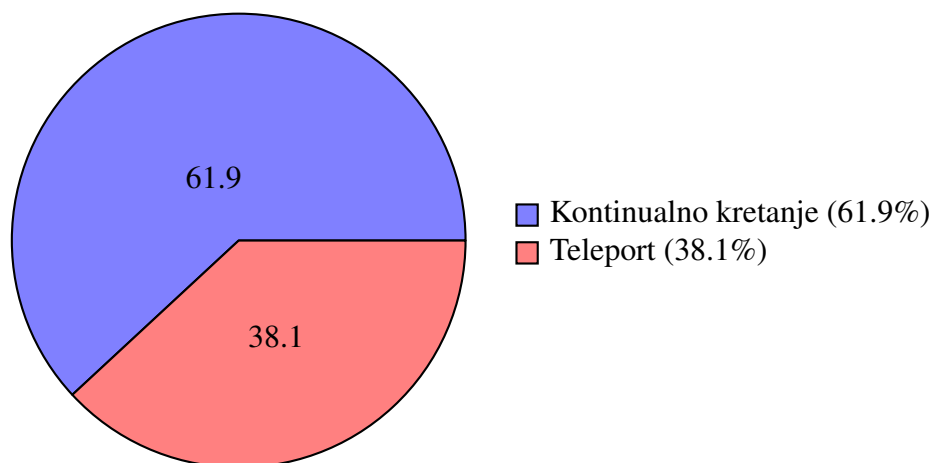
Prema rezultatima, efekat tuneliranja nije značajno uticao na smanjenje motion sicknessa kod učesnika. Jedna grupa učesnika je smatrala da im je to zaista pomoglo u smanjenju nelagode, dok je kod druge grupe učesnika izazivao frustraciju zbog smanjenja vidnog polja. Slična situacija je i sa smanjenjem brzine kretanja i okretanja. Iako je manja brzina djelomično smanjila uticaj mučnine kod korisnika, ipak su mnogi smatrali da je sporije kretanje frustrirajuće.

Kad su u pitanju optimalni parametri kod učesnika, oko dvije trećine korisnika preferira kontinualno kretanje i okretanje, kao i uključen efekat tuneliranja. Što se tiče brzina kretanja i okretanja, kao i ugla okretanja, svi su uglavnom preferirali default postavke XR Interaction Toolkita u Unityu, a to su:

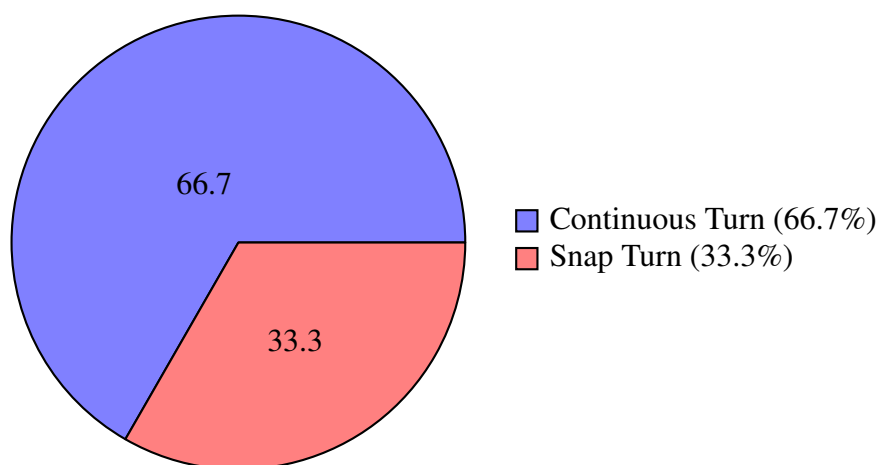
- brzina kretanja: 2.5,
- ugao okretanja: 45 stepeni,
- brzina okretanja: 60.

Tabela 5.1: Evaluacija aplikacije sa prosječnim ocjenama na Likert skali

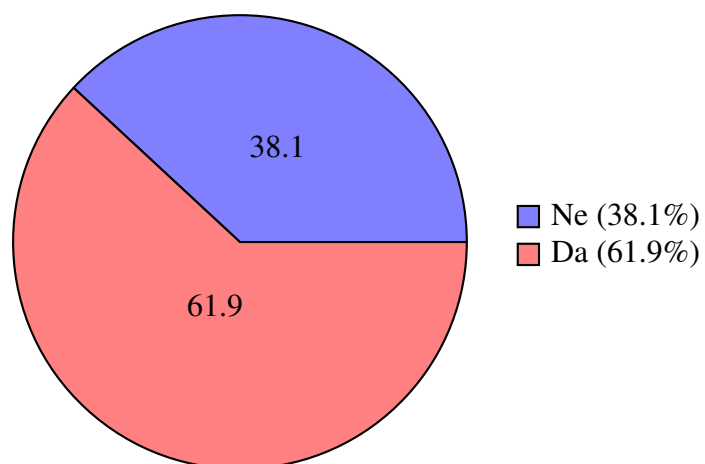
Pitanje	Vizualizacija	Ocjena
Korisnički interfejs je bio jasan i intuitivan		4.76
Kontrole su bile jednostavne za razumjeti i koristiti		4.62
Virtualno okruženje nije bilo kompleksno i nije izazivalo mučninu prilikom kretanja		4.52
Animacije objekata i likova u okruženju nisu izazivale mučninu prilikom kretanja		4.76
Kretanje teleportiranjem nije izazivalo mučninu prilikom kretanja		4.57
Kontinualno kretanje nije izazvalo mučninu prilikom kretanja		4.00
Kretanje izazvano vanjskom silom nije izazvalo mučninu prilikom kretanja		4.10
Snap Turn nije izazvao mučninu prilikom kretanja		4.71
Continuous Turn nije izazvao mučninu prilikom kretanja		4.24
Efekat tuneliranja je smanjio uticaj mučnine prilikom kretanja		3.62
Manja brzina kretanja i okretanja je smanjila uticaj mučnine prilikom kretanja		3.76
Ocijenite vaše iskustvo sa aplikacijom		4.81
Ocijenite vaše iskustvo sa VR tehnologijom		4.43



Slika 5.7: Optimalni tip kretanja



Slika 5.8: Optimalni tip okretanja



Slika 5.9: Korištenje efekta tuneliranja

Učesnici su imali priliku da u anketi navedu i neke druge faktore, koji nisu navedeni u anketi, a da su uticali na motion sickness. Većina njih nije navela ništa, dok su neki smatrali da je visoka temperatura i zagušljivost prostorije imala negativan uticaj, što je i očekivano, jer je testiranje vršeno u ljetnom periodu. Određeni učesnici su smatrali da je kombinacija kontinualnog kretanja i kretanja u vagonu stvarala određeni nivo mučnine.

Kad su u pitanju biološke razlike kod učesnika, primjećene su određene sličnosti. Isto kao prema statističkim podacima, ženski dio učesnika je bio pod većim uticajem motion sickness-a, ali ne do visokog nivoa gdje bi se moralo prekinuti testiranje. Također, visina učesnika je negativno uticala na motion sickness. Viši učesnici su imali većih problema sa mučninom, pri čemu dva učesnika nisu mogla nastaviti testiranje do kraja. Pošto uticaj visine na motion sickness nije bio predviđen u anketi, tačni statistički podaci nisu dostupni.

Neki učesnici su i dali komentar na njihovo sveukupno iskustvo sa aplikacijom, a ovo su ti odgovori:

- "Sve funkcioniše korektno, aplikacija je intuitivna. Uz par nadogradnji može biti veoma korisna djeci za učenje kroz igru.",
- "Zanimljivo, zabavno iskustvo.",
- "Sve top.",
- "Odličan proizvod.",
- "Sveukupno, ovo je bilo veoma pozitivno prvo iskustvo s VR-om. Iznenaden sam kako je poprilično intuitivno igrati VR igricu po prvi put. Posebno je to istaknuto u igri u supermarketu gdje se mora interact-ati sa više predmeta odjednom što nije predstavljalo problem. Mislio sam da će opasnost udaranja u neki predmet u stvarnom svijetu biti veći problem, ali sam prijatno iznenađen. Više puta sam se okretao u igri, a sve vrijeme sam ostao u istom mjestu u stvarnoj prostoriji. Tome dosta pomaže kamera koja se aktivira ako se previše pomjeri u sobi.",
- "Aplikacija je veoma zanimljiva, postoji ogroman potencijal da se kroz VR stiče znanje. Prva igra gdje se postavljaju zastave kod odgovarajućih znamenitosti je pravi primjer kako kroz igru slikovito možemo pokazati i naučiti nešto novo.",
- "Jako lijepo implementirano, smisleno i jednostavno za korištenje."

Zaključak

Ovaj rad je predstavio motion sickness kao izazovan problem, za koji ne postoji konkretno rješenje, barem za sad. Danas postoje solidna rješenja, od kojih je većina istražena u ovom radu, koja mogu ublažiti uticaj problema, ali bitno je naglasiti da rješenja ne djeluju isto na sve korisnike. Zbog toga je bitno da VR aplikacije ne forsiraju jedan stil i jednu konfiguraciju kretanja, već da se omogući korisniku da podešava parametre po svojim potrebama.

Kroz istraživanje se potvrdilo da teleport stvara najmanju nelagodu pri kretanju, ali ipak je većina testera preferirala kontinualno kretanje, za koje su smatrali da je mnogo prirodniji i intuitivniji način kretanja, čak iako su bili pod određenim, manjim uticajem motion sicknessa. Kad je u pitanju konfiguracija parametara brzine kretanja, uglavnom su se defaultni parametri XR Interaction Toolkita činili kao najbolje rješenje, ali opet je poželjno pružiti korisniku mogućnost da ih može promijeniti. Smanjenje vidnog polja korisnika pri kretanju se nije pokazalo kao idealno rješenje. Iako je kod mnogih djelovalo, kod nekih testera je izazivao osjećaj konfuzije i frustracije.

Isto tako, mnoga istraživanja se fokusiraju na ovisnost dobi i spola na uticaj motion sicknessa, međutim mnogi ne uzimaju u obzir atribut poput visine korisnika. U ovom istraživanju se pokazalo da i visina može imati negativan uticaj na motion sickness, ali bi ovo trebalo provjeriti na većem uzorku ljudi.

Što se tiče razvoja game-based learning aplikacije, pokazalo se da je VR jako pogodna platforma za interaktivniji i zanimljiviji način učenja. VR pruža mogućnosti raznih 3D vizualizacija i veću kontrolu korisniku za posmatranje okruženja. Kroz VR se korisnik može postaviti u razne scenarije koji se mogu pojaviti u stvarnom svijetu, gdje je potrebno to znanje primijeniti. Dalje, otvara se mogućnost i kolaborativnog učenja, kako preko multiplayera i interakcije sa drugim korisnicima, tako i sa AI avatarima. Isto tako, sesije učenja ne traju dugo, što isto važi i za VR sesije. Preporučuje se da sesije traju oko 30-45 minuta, nakon čega se poželjno napraviti pauzu.

Ono što je zapaženo pri istraživanju ove teme je da VR game-based learning aplikacije nisu toliko pristupačne korisnicima kao što su na drugim platformama. Većina platformi zahtijeva mjesečnu pretplatu, plaćanje licence i slično. Mislim da je puno bolji pristup da se korisniku omogući korištenje aplikacije besplatno, ali da se na neki način ograniči, a plaćanje pune verzije bi uklonilo ta ograničenja. Ograničenja se mogu pojaviti u raznim oblicima kao što su reklame ili ograničen broj dnevnih sesija igranja nivoa.

Moguća poboljšanja

Razvijena aplikacija je samo demo verzija, koja pokazuje mogućnosti jedne ovakve platforme. Stvarna aplikacija bi trebala imati više nivoa, koji bi bili precizno struktuirani po oblastima učenja. Nivoi bi trebalo svakodnevno ažurirati i dodavati nove, što predstavlja izazov za veći broj developera. Moglo bi se omogućiti da korisnici mogu kreirati vlastite nivoe, kao naprimjer kod Tunnel Challenge kviza, ali bi se tome trebalo opreznije pristupiti, jer bi se morala koristiti provjera potencijalnog, neprikladnog sadržaja. Nivoi bi se mogli generalizirati i nadograditi, kao što je rečeno u njihovim poglavljima. Dodatno bi se mogli kreirati i tutorijal nivoi za bolje upoznavanje korisnika sa mehanikama aplikacije, uz korištenje pratećeg video materijala kao demonstracije.

Kad je u pitanju istraživanje motion sickness problema, neka rješenja nisu istražena zbog ograničenja vremena i resursa. Postoje mnoga eksperimentalna rješenja, koja nisu ovdje spomenuta, ali ona su imala manji procenat uspješnosti od rješenja, koja su istražena u ovom radu. Također, testiranje je vršeno sa osnovnom VR opremom (headset i kontroleri), ali bi bilo zanimljivo istražiti i kretanje sa dodatnom opremom poput VR treadmilla. Uzorak ljudi bi trebao biti veći za relevantnije rezultate, pri čemu bi trebalo uključiti ljude različitih dobi i smanjiti razliku u broju muških i ženskih učesnika.

Literatura

- [1] Kim, H. K., Park, J., Choi, Y., Choe, M., (ur.), Virtual reality sickness questionnaire (VRSQ): Motion sickness measurement index in a virtual reality environment. Applied Ergonomics, 2018.
- [2] Chang, E., Kim, H. T., Yoo, B., (ur.), Virtual Reality Sickness: A Review of Causes and Measurements. International Journal of Human–Computer Interaction, 2020.
- [3] Freina, L., Canessa, A., (ur.), Immersive vs desktop virtual reality in game based learning. Conference on Games Based Learning, 2015.
- [4] “Sonicscoop - audio mixing for vr: The beginners guide to spatial audio, 3d sound and ambisonics”, dostupno na: <https://sonicscoop.com/audio-mixing-for-vr-the-beginners-guide-to-spatial-audio-3d-sound-and-ambisonics>
- [5] “Virtuix - omni one: A complete vr solution sets a new bar”, dostupno na: <https://virtuix.com>
- [6] “Xpervr - exploring the different kinds of locomotion in vr”, dostupno na: <https://xpervr.ca/the-different-kinds-of-locomotion-in-vr/>
- [7] “Itroadblog - virtual reality issues: Motion sickness and object manipulation”, dostupno na: <https://itroadblog.wordpress.com/2016/09/30/virtual-reality-issues-motion-sickness-and-object-manipulation/>
- [8] “Vrheaven - vr motion sickness statistics – insights from 300 users”, dostupno na: <https://vrheaven.io/vr-motion-sickness-statistics/>
- [9] Fernandes, A. S., Feiner, S. K., (ur.), Combating VR Sickness through Subtle Dynamic Field-Of-View Modification. IEEE Symposium on 3D User Interfaces (3DUI), 2016.
- [10] Lou, R., Merienne, F., So, R. H. Y., Chan, T. T., (ur.), Geometric simplification for reducing optic flow in VR. IEEE International Symposium on Mixed and Augmented Reality Adjunct, 2022.
- [11] “Harbinger group - how to build a gamification strategy – an expert view”, dostupno na: <https://www.harbingergroup.com/blogs/how-to-build-a-gamification-strategy-an-expert-view/>
- [12] “Youtube: Welcome to classvr - the all-in-one virtual reality technology for schools (thumbnail)”, dostupno na: <https://www.youtube.com/watch?v=A4xhzy0Nn8s>
- [13] Lowood, H. E., “Britannica - virtual reality”, dostupno na: <https://www.britannica.com/technology/virtual-reality> 2025.

- [14] Burdea, G. C., Coiffet, P., (ur.), Virtual Reality Technology. John Wiley and Sons, 2003.
- [15] Sherman, W. R., Craig, A. B., (ur.), Understanding Virtual Reality: Interface, Application, and Design. Morgan Kaufmann, 2018.
- [16] LaValle, S. M., (ur.), Virtual Reality. Cambridge University Press, 2017.
- [17] "Varjo - eye tracking in vr", dostupno na: [https://varjo.com/learning-hub/eye-tracker-in-vr/#:~:text=Eye%20tracking%20in%20VR%20\(or,the%20real%20or%20virtual%20world.](https://varjo.com/learning-hub/eye-tracker-in-vr/#:~:text=Eye%20tracking%20in%20VR%20(or,the%20real%20or%20virtual%20world.)
- [18] "Unity manual - xr gaze interactor", dostupno na: <https://docs.unity3d.com/Packages/com.unity.xr.interaction.toolkit@2.3/manual/xr-gaze-interactor.html>
- [19] "Springernature - is virtual reality bad for our health? studies point to physical and mental impacts of vr usage", dostupno na: <https://communities.springernature.com/posts/is-virtual-reality-bad-for-our-health-studies-point-to-physical-and-mental-impacts-of-vr-usage>
- [20] "Immersionvr - monoscopic vs stereoscopic 360 vr", dostupno na: <https://immersionvr.co.uk/blog/monoscopic-vs-stereoscopic-360-vr/>
- [21] "Vive - vr trackers and virtual reality tracking explained - vr 101: Part iii", dostupno na: <https://blog.vive.com/us/tracking-in-virtual-reality-and-beyond-vr-101-part-iii/>
- [22] "4experience - position tracking in vr", dostupno na: <https://4experience.co/vr-tracking-meet-degrees-of-freedom/>
- [23] "Redboxvr - 3dof vs 6dof vr", dostupno na: <https://redboxvr.co.uk/it/3dof-vs-6dof-vr/>
- [24] "Wavelength music and sound - the importance of sound in vr/ar: Enhancing immersive experiences", dostupno na: <https://wavelengthmusic.com/creating-immersive-experiences-sound-in-virtual-reality/>
- [25] "Senseglove - haptic interactions and vr with haptic feedback", dostupno na: <https://www.senseglove.com/haptic-interactions-and-vr-with-haptic-feedback/>
- [26] "Roadtovr - haptx launches new and improved dk2 haptic vr gloves for enterprise", dostupno na: <https://www.roadtovr.com/haptx-dk2-vr-glove-launch/>
- [27] "Atomicgear - haptic feedback suits and the future of communication", dostupno na: <https://www.atomicgear.com/blogs/new-releases/haptic-feedback-suits-and-the-future-of-communication>
- [28] "Autovrse - vr treadmill", dostupno na: <https://www.autovrse.com/glossary/vr-treadmill>
- [29] "Medium - continuous movement in unity vr: Setting forward movement", dostupno na: https://medium.com/@Brian_David/continuous-movement-in-unity-vr-setting-forward-movement-21ff2ba48b8c
- [30] "Unity manual - continuous movement", dostupno na: <https://docs.unity3d.com/Packages/com.unity.xr.interaction.toolkit@3.0/manual/continuous-movement.html>
- [31] "Medium - vr locomotion: Configure snap and continuous turns in unity", dostupno na: https://medium.com/@Brian_David/vr-locomotion-configure-snap-continuous-turns-in-unity-d04dc5606c4f

- [32] Rebenitsch, L., Owen, C., (ur.), Review on cybersickness in applications and visual displays. Springer, 2020.
- [33] “Techtarget - virtual reality sickness (vr motion sickness)”, dostupno na: <https://www.techtargget.com/iotagenda/definition/virtual-reality-sickness-VR-motion-sickness#:~:text=What%20causes%20VR%20motion%20sickness,to%20the%20onset%20of%20symptoms.>
- [34] LaViola, J. J., (ur.), A Discussion of Cybersickness in Virtual Environments. ACM SIG-CHI Bulletin, 2000.
- [35] So, R. H. Y., Lo, W. T., Ho, A. T. K., (ur.), Effects of Navigation Speed on Motion Sickness Caused by an Immersive Virtual Environment. ResearchGate, Hong Kong University of Science and Technology, 2001.
- [36] Wang, J., Shi, R., Zheng, W., Xie, W., (ur.), Effect of Frame Rate on User Experience, Performance, and Simulator Sickness in Virtual Reality. IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics, 2023.
- [37] “Frontiers - factors associated with virtual reality sickness in head-mounted displays: A systematic review and meta-analysis”, dostupno na: <https://www.frontiersin.org/journals/human-neuroscience/articles/10.3389/fnhum.2020.00096/full>
- [38] “Gianty - top 5 strategies for cross-platform game optimization”, dostupno na: <https://www.gianty.com/cross-platform-game-optimization/>
- [39] “Samsung developer - game asset optimization recommendations”, dostupno na: <https://developer.samsung.com/galaxy-gamedev/resources/articles/asset.html#:~:text=Game%20asset%20optimization%20can%20help%20reduce%20download,if%20they%20don%27t%20have%20enough%20storage%20space>
- [40] “3d studio - what is lod: Level of detail”, dostupno na: <https://3dstudio.co/3d-lod-level-of-detail/>
- [41] Cohen-Or, D., Chrysanthou, Y., Silva, C. T., (ur.), A Survey of Visibility for Walkthrough Applications. IEEE Transactions on Visualisation and Computer Graphics, 2001.
- [42] Watanabe, K., Onishi, K., Koeda, M., Tsujishita, M., Noborio, H., (ur.), Study of a Method for Reducing VR Sickness Using the Tunnel Effect. HCI International Conference, 2024.
- [43] Lohman, J., Turchet, L., (ur.), Evaluating Cybersickness of Walking on an Omnidirectional Treadmill in Virtual Reality. IEEE Transactions on Human-Machine Systems, 2022.
- [44] Pilote, B., Chiniara, G., (ur.), Clinical Simulation (Second Edition) - Chapter 2: Many Faces of Simulation, Serious Games. Academic Press, 2019.
- [45] Plass, J. L., Homer, B. D., Kinzer, C. K., (ur.), Foundations of Game-Based Learning. Educational Psychologist, 2015.
- [46] “Teachfloor - 24 best game based learning platforms: Level up skills and education with fun”, dostupno na: <https://www.teachfloor.com/blog/game-based-learning-platforms>
- [47] “Duolingo”, dostupno na: <https://www.duolingo.com>

- [48] “Duolingo blog: Introducing adventures, a brand-new gamified learning experience”, dostupno na: <https://blog.duolingo.com/adventures/>
- [49] “Kahoot!”, dostupno na: <https://kahoot.com>
- [50] “Wikipedia: Kahoot logo”, dostupno na: https://en.m.wikipedia.org/wiki/File:Kahoot_Logo.svg
- [51] “Doga: Learning and play with kahoot!”, dostupno na: <https://doga.no/en/tools/inclusive-design/cases/learning-and-play-with-kahoot/>
- [52] “Minecraft: Education edition”, dostupno na: <https://education.minecraft.net/en-us>
- [53] “Codecombat”, dostupno na: <https://codecombat.com>
- [54] “Scratch”, dostupno na: <https://scratch.mit.edu>
- [55] “Common sense media: Parents’ guide to codecombat”, dostupno na: <https://www.commonsensemedia.org/website-reviews/codecombat>
- [56] “Wikimedia commons: Scratch logo”, dostupno na: <https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Scratchlogo.svg>
- [57] “Create and learn: How to make a mario game on scratch for beginners”, dostupno na: <https://www.create-learn.us/blog/how-to-make-a-mario-game-on-scratch/>
- [58] “Prodigy math”, dostupno na: <https://www.prodigygame.com/main-en>
- [59] “Google play: Prodigy math”, dostupno na: <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.prodigygame.prodigy>
- [60] “Classvr”, dostupno na: <https://www.classvr.com>
- [61] “Immerse”, dostupno na: <https://www.immerse.com>
- [62] “Reality remake - the best vr language learning apps to learn a language in virtual reality”, dostupno na: <https://www.realityremake.com/articles/the-best-vr-language-learning-apps-to-learn-a-language-in-virtual-reality>
- [63] “Mixed - immerse wants to teach you languages in social vr”, dostupno na: <https://mixed-news.com/en/immerse-wants-to-teach-you-languages-in-social-vr/>
- [64] “Nanome”, dostupno na: <https://nanome.ai>
- [65] “Pr newswire - nanome enables scientific breakthroughs on the new meta quest pro”, dostupno na: <https://www.prnewswire.com/news-releases/nanome-enables-scientific-breakthroughs-on-the-new-meta-quest-pro-301645852.html>
- [66] “Engage”, dostupno na: <https://engagevr.io>
- [67] “Redboxvr - what is engage?”, dostupno na: <https://redboxvr.co.uk/engage/>
- [68] “Youtube - welcome to engage demo (screenshot)”, dostupno na: <https://www.youtube.com/watch?v=gzEHQHn0Uk8>

- [69] Bošković, D., Borovina, N., Mezet, D., (ur.), Interakcija čovjek računar. Univerzitet u Sarajevu, ETF, 2024.
- [70] “Unity dokumentacija”, dostupno na: <https://docs.unity.com/en-us>
- [71] “Lipa-vr: Github repozitorij”, dostupno na: <https://github.com/e-Smajic/LIPA-VR>